

Incidentes de ciberseguridad

Práctica de implantación de ELK

Autor: Rodríguez Rubén

ÍNDICE:

Introducción:	2
Paso 0º Preparación del entorno:	3
Paso 0.1 Instalación:	4
Paso 0.1.2 Configuración de red:	5
Paso 0.1.3 Instalación de docker:	7
Paso 1º Implantación del ELK:	12
Paso 1.2 Configuración de Windows para Kibana (con winlogbeat):	15
Paso 1.2.1 Configuración del servicio winlogbeat:	17
Paso 2º Visualización y análisis de eventos en Kibana:	21
Paso 2.1 Discover:	23
Paso 2.2 HTTPS en la comunicación de métricas:	24
Paso 2.3 Gestión segura de credenciales en winlogbeat:	27
Paso 3º Configuración de alertas en Kibana:	29
Paso 3.1 Creación de alertas de seguridad en Kibana (detección de fuerza bruta):	31
Paso 3.1.1 Comprobación de la efectividad de la regla de detención:	35
Paso 3.2 Mandar alerta vía Correo:	38
Paso 3.2.1 Mandar correo de Alerta cuándo se activa la regla:	44
Paso 3.2.1.1 Configuración de los parámetros para evitar falsos positivos:	53
Paso 4º. Creación de Grafos:	58
Conclusión:	61

Introducción:

En el presente ejercicio se llevará a cabo la implementación del stack ELK (Elasticsearch, Logstash y Kibana) utilizando Docker sobre una máquina virtual.

El objetivo es desplegar y configurar cada uno de los componentes de manera adecuada, garantizando su integración y correcto funcionamiento.

Finalmente, se realizarán pruebas de validación para comprobar la eficacia de la solución y evaluar su rendimiento en un entorno controlado.

Paso 0º Preparación del entorno.

En este apartado se procederá a la creación y configuración del entorno de trabajo que servirá como base para la implementación del stack **ELK**. El objetivo es garantizar que la máquina virtual disponga de los recursos, dependencias y herramientas necesarias para desplegar los contenedores de **Elasticsearch, Logstash y Kibana** mediante **Docker**.

La preparación incluye:

- Definir los requisitos mínimos de la máquina virtual (CPU, memoria RAM y almacenamiento).
- Instalar y actualizar los paquetes esenciales del sistema operativo.
- Configurar **Docker** y **Docker Compose** para la gestión de contenedores.
- Crear la estructura inicial del proyecto que se utilizará en los pasos posteriores.

Requisitos de las VM.

	ELK Server	Cliente
SO	Ubuntu Server	Windows 10
CPU	2	2
RAM	8GB	2GB
Almacenamiento	50 GB	40 GB

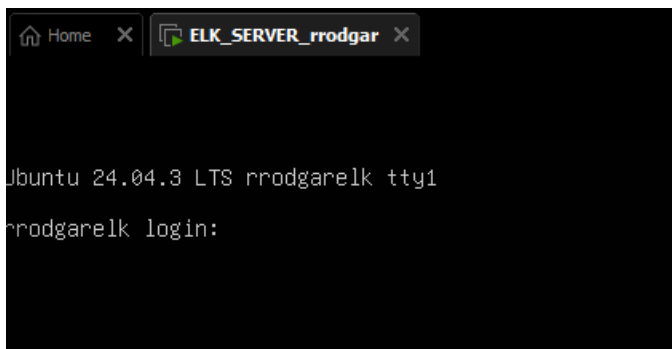
Paso 0.1 Instalación

En este paso se instalarán las herramientas necesarias para desplegar el stack ELK sobre la máquina virtual ya creada. No se detallará el proceso de creación de la VM, al considerarse fuera del alcance de esta práctica.

Las acciones principales son:

- Actualizar el sistema operativo.
- Instalar Docker y Docker Compose.
- Configurar permisos de usuario para ejecutar contenedores.
- Verificar que el entorno está listo para la implementación.

Una vez tengamos la máquina virtual servidor, tendremos que acceder desde SSH, para hacerlo realista, y por supuesto de forma segura.

A terminal window titled 'ELK_SERVER_rrodgar' showing the login process for Ubuntu 24.04.3 LTS. The prompt is 'rrodgarelk login:' and the user has entered 'rrodgarelk'.

Aquí tenemos nuestro servidor en marcha, recién instalado.

Una vez instalamos el sistema, lo primero es actualizar el repositorio, para poder instalar docker en el próximo paso.

```
usuario@rrodgarelk:~$ sudo apt update
[sudo] password for usuario:
Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Fetched 126 kB in 1s (145 kB/s)
```

Paso 0.1.2 Configuración de red.

Cómo bien sabemos, un servidor como es el nuestro por ejemplo, debe tener una ip fija, para evitar contratiempos, por lo que vamos a poner una ip fija dentro del rango de vmware y de la red claro.

Nos vamos a:

```
usuario@rrodgarelk:~$ sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml _
```

Y entramos...

```
GNU nano 7.2 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: true
```

Tenemos que modificar el ens33, es cierto que lo recomendable es usar dos interfaces, la nat para descargar paquetes, y otra para el cliente y la comunicación, yo voy a usar NAT por el momento.

```
GNU nano 7.2 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.65.120/24]
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8,1.1.1.1]
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.65.2
```

Ponemos los dns y la puerta de enlace (routes).

Aplicamos los cambios...

```
usuario@rrodgarelk:~$ sudo netplan apply
usuario@rrodgarelk:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:e5:fc:22 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.65.120/24 brd 192.168.65.255 scope global ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fee5:fc22/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
usuario@rrodgarelk:~$
```

Vemos que tenemos la ip, para ver si tenemos conectividad al exterior, haré un ping a google.

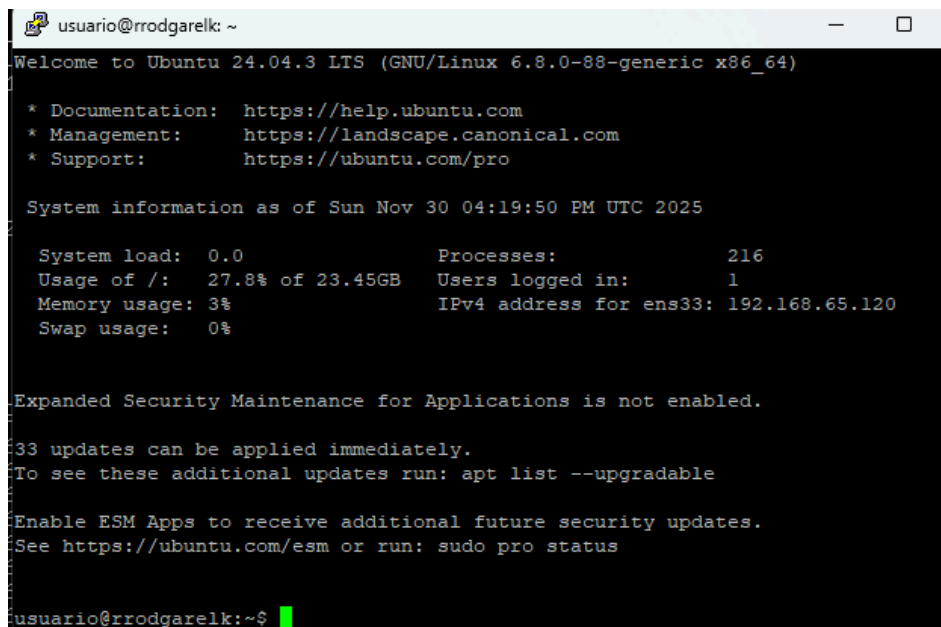
```
usuario@rrodgarelk:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=128 time=11.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=128 time=11.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=128 time=11.1 ms
_
```

Hay conexión.

Paso 0.1.3 Instalación de docker.

En este paso vamos a instalar Docker en nuestro servidor, docker en pocas palabras es un software que nos permitirá correr micro servicios o aplicaciones de forma ligera y lo más importante ... de forma rápida.

Yo usaré ssh, que es lo que recomiendo, por defecto SSH tiene unos ajustes, que podemos tocar, pero que nos basta con la de por defecto.



```
usuario@rrodgarelk: ~  
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-88-generic x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:        https://ubuntu.com/pro  
  
System information as of Sun Nov 30 04:19:50 PM UTC 2025  
  
System load:  0.0                Processes:            216  
Usage of /:   27.8% of 23.45GB   Users logged in:     1  
Memory usage: 3%                IPv4 address for ens33: 192.168.65.120  
Swap usage:   0%  
  
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.  
  
33 updates can be applied immediately.  
To see these additional updates run: apt list --upgradable  
  
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.  
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status  
  
usuario@rrodgarelk:~$
```

A partir de aquí empezamos la instalación de docker.

Para ello me apoyaré de la documentación oficial: [Instalación docker en ubuntu](#)

Iré siguiendo los pasos.

Primero añadir una serie de key o llave de repositorios de docker para las dependencias.


```

usuario@rrodgarelk:~$ # Add Docker's official GPG key:
2sudo apt update
sudo apt install ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyring
s/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

U# Add the repository to Apt sources:
Fsudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources <<EOF
6Types: deb
6URIs: https://download.docker.com/linux/ubuntu
6Suites: $(. /etc/os-release && echo "${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}")
6Components: stable
6Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
6EOF
6
6sudo apt update

```

Esperamos...

```

Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
33 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
ca-certificates is already the newest version (20240203).
ca-certificates set to manually installed.
curl is already the newest version (8.5.0-2ubuntu10.6).
curl set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 33 not upgraded.
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/ubuntu
Suites: noble
Components: stable
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
Get:1 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble InRelease [48.5 kB]
Hit:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Get:6 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 Packages
kB]
0% [Working]

```

Terminó...

```

kB]
Fetched 87.8 kB in 0s (176 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
33 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
usuario@rrodgarelk:~$

```

Instalamos docker y sus componentes cómo compose y plugins.

```
usuario@rrodgarelk: ~  
usuario@rrodgarelk:~$ sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plu  
in
```

```
usuario@rrodgarelk: ~  
usuario@rrodgarelk:~$ sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plu  
in  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
The following additional packages will be installed:  
  docker-ce-rootless-extras libslirp0 pigz slirp4netns  
Suggested packages:  
  cgroupfs-mount | cgroup-lite docker-model-plugin  
The following NEW packages will be installed:  
  containerd.io docker-buildx-plugin docker-ce docker-ce-cli docker-ce-rootless-extras docker-compose-plugin  
  libslirp0 pigz slirp4netns  
0 upgraded, 9 newly installed, 0 to remove and 33 not upgraded.  
Need to get 97.8 MB of archives.  
After this operation, 409 MB of additional disk space will be used.  
Do you want to continue? [Y/n] Y  
Get:1 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 containerd.io amd64 2.2.0-2~ubuntu.24.04~noble [23.  
3 MB]  
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 pigz amd64 2.8-1 [65.6 kB]  
Get:3 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 docker-ce-cli amd64 5:29.1.1-1~ubuntu.24.04~noble [1  
16.3 MB]  
Get:4 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 docker-ce amd64 5:29.1.1-1~ubuntu.24.04~noble [21.0  
MB]  
Get:5 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 docker-buildx-plugin amd64 0.30.1-1~ubuntu.24.04~no  
ble [16.4 MB]  
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libslirp0 amd64 4.7.0-1ubuntu3 [63.8 kB]  
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 slirp4netns amd64 1.2.1-1build2 [34.9 kB]  
Get:8 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 docker-ce-rootless-extras amd64 5:29.1.1-1~ubuntu.2  
4.04~noble [6,381 kB]  
Get:9 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 docker-compose-plugin amd64 2.40.3-1~ubuntu.24.04~n  
oble [14.3 MB]  
Fetched 97.8 MB in 1s (69.7 MB/s)  
Selecting previously unselected package containerd.io.  
[Reading database ... 55%
```

Tras terminar la instalación, debemos de meter nuestro usuario en el grupo de docker, porque si por ejemplo queremos ver los contenedores corriendo....pasará esto.

```
usuario@rrodgarelk:~$ docker ps -a  
permission denied while trying to connect to the docker API at unix:///var/run/docker.sock  
usuario@rrodgarelk:~$
```

Porque no tenemos privilegios.

Vamos a ejecutar este comando....

```
usuario@rrodgarelk:~$ sudo usermod -aG docker usuario  
usuario@rrodgarelk:~$
```

Al estar en una sesión de ssh, para que surjan los cambios, debemos de cerrar y volver a entrar.

```
usuario@rrodgarelk:~$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED    STATUS    PORTS    NAMES
usuario@rrodgarelk:~$
```

Listo.

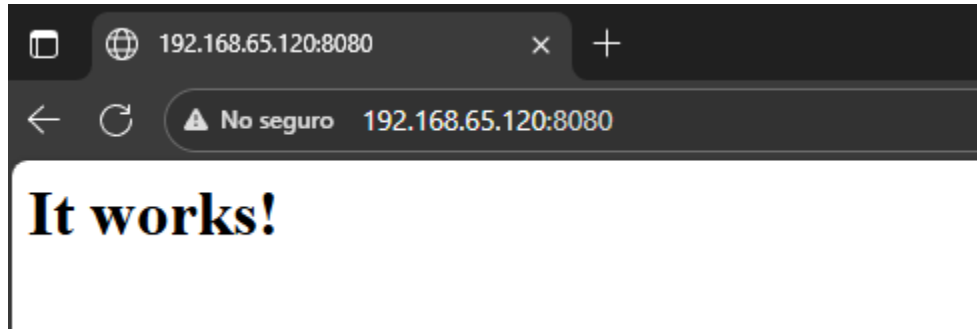
Para comprobar que funciona, voy a levantar un contenedor de apache, el famoso servidor web.

```
usuario@rrodgarelk:~$ docker run -d -p 8080:8080 httpd
Unable to find image 'httpd:latest' locally
latest: Pulling from library/httpd
5b4d5959fc75: Download complete
0e4bc2bd6656: Extracting 1 s
4742a9e996dl: Download complete
4f4fb700ef54: Download complete
87a14f083967: Download complete
9cd0271fa751: Download complete
a675b28a7d22: Download complete
02a2ab6f64cl: Download complete
```

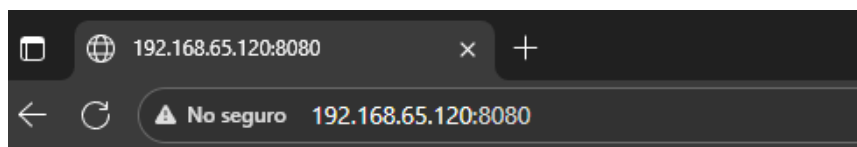
Aquí lo creo, al no tener la imagen se descarga....

```
usuario@rrodgarelk: ~
usuario@rrodgarelk:~$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED    STATUS    PORTS
NAMES
0af77da5c23d   httpd     "httpd-foreground"      47 seconds ago    Up 46 seconds    0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80
p   sweet_borg
usuario@rrodgarelk:~$
```

Si desde nuestro host, ponemos la ip y el 8080, porque está mapeado al contenedor nos aparecerá el servidor web.



Este es el resultado. Para más confirmación, voy a cambiar el it works, metiéndome dentro del contenedor.



Y aquí lo tenemos cambiado.

Tras esto, vemos que es un software muy potente, ya que no debemos de instalar servicios integrados en la máquina, sino que corren de forma aislada al sistema operativo.

Paso 1º Implantación del ELK.

En este primer paso se procederá a la implantación del stack ELK (Elasticsearch, Logstash y Kibana) sobre Ubuntu Server. Para garantizar una instalación ordenada, reproducible y fácilmente gestionable, se utilizará un fichero compose de docker como herramienta principal de despliegue.

El uso de docker-compose permite:

1. Definir todos los servicios del stack en un único fichero.
2. Especificar puertos, volúmenes y dependencias de manera declarativa.
3. Facilitar la puesta en marcha y el mantenimiento del entorno con comandos simples (, ,).
4. Asegurar que las capturas y la documentación reflejan un proceso estandarizado y replicable.

De esta forma, la implantación del ELK quedará perfectamente estructurada y lista para ser utilizada en los siguientes pasos de la práctica.

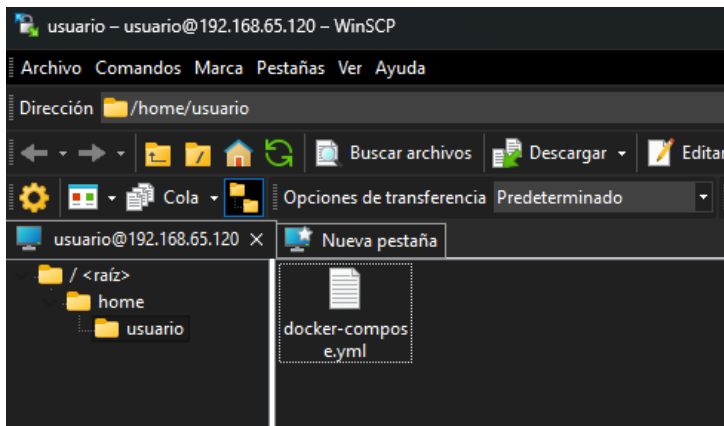
Usaremos un docker-compose, que es un fichero que hace todo lo necesario para levantar y configurar el entorno de trabajo, de forma rápida y sencilla.

```
version: '3.8'
services:
  elasticsearch:
    image: docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:8.15.0
    container_name: elasticsearch-node
    environment:
      - discovery.type=single-node
      - ES_JAVA_OPTS=-Xms1g -Xmx3g
      - xpack.security.enabled=false
    ports:
      - "9200:9200"
      - "9300:9300"
    volumes:
      - es_data:/usr/share/elasticsearch/data
    networks:
      - es_network

  kibana:
    image: docker.elastic.co/kibana/kibana:8.15.0
    container_name: kibana
    environment:
      - ELASTICSEARCH_HOSTS=http://elasticsearch:9200 # Point Kibana to the Elasticsearch node
    ports:
      - "5601:5601" # Expose Kibana on port 5601
    networks:
      - es_network
    depends_on:
      - elasticsearch # Ensure Elasticsearch starts before Kibana

  logstash:
    image: docker.elastic.co/logstash/logstash:8.15.0
    container_name: logstash
    volumes:
      - logstash_config:/usr/share/logstash/config # Mount the volume with Logstash configuration
      - logstash_pipeline:/usr/share/logstash/pipeline # Mount the volume for pipeline configuration
```

Traspaso el archivo al servidor, mediante scp, con un cliente como WinSCP.



Nos vamos a la consola.

```
usuario@rrodgarelk:~$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS     NAMES
usuario@rrodgarelk:~$ ls
docker-compose.yml
usuario@rrodgarelk:~$
```

Tenemos ahí el fichero, ahora con que hagamos un docker compose up o en su defecto -d para que no nos salga todo el proceso...se levantará el entorno.

```
usuario@rrodgarelk:~$ docker compose up -d
WARN[0000] /home/usuario/docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
[+] Running 27/34
  -: logstash [#####] 129.4MB / 492.6MB Pulling
    db33482f1e04 Download complete
    bbee25ee946c Download complete
    26488eb933d4 Download complete
    45b1fd29c944 Downloading [=====>]
    12a8edbceb65 Download complete
    7d5f2a507bae Download complete
    1ebb4dc57ea8 Download complete
    6eecd48a52f Download complete
    46ef65f74cf8 Download complete
    d0fca5b18401 Download complete
  -: elasticsearch [#####] 99.6MB / 668.8MB Pulling
    1fd631a7f77b Download complete
    7aaf9e867095 Download complete
    8cadcc84c16df Download complete
    be0505076ce2 Download complete
    4ca545ee6d5d Download complete
    dc9db6ea5ff2 Downloading [=====>]
    dd7fea410473 Download complete
    bef9b66d64c1 Extracting 3 s
    8c9ellefa7e5 Download complete
    8d0f979b52e8 Download complete
  -: kibana [#####] 88.47MB / 390MB Pulling
    50c27f863681 Download complete
    f6b84247827c Download complete
    bla5a823635f Downloading [=====>]
    7ff3c1349574 Download complete
    acaf211e68f0 Download complete
    e6482380a03e Download complete
    5d37849b8bfb Download complete
    38a4f0acelb9 Download complete
    93469ea36cfe Download complete
    40d69daa44b4 Download complete
    9bdcdf41232d Download complete
```

Tardará un rato.

Se están descargando las imágenes de los contenedores...

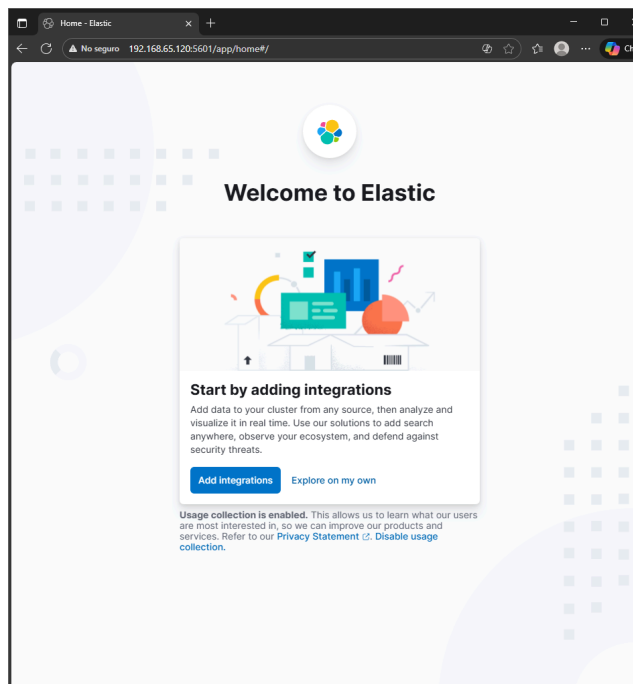
```
[+] Running 7/7
✔ Network usuario_es_network      Created
✔ Volume usuario_es_data          Created
✔ Volume usuario_logstash_config  Created
✔ Volume usuario_logstash_pipeline Created
✔ Container elasticsearch-node     Started
✔ Container logstash               Started
✔ Container kibana                 Started
usuario@rrodgarelk:~$
```

Y en pocos minutos ... ya lo tenemos levantado, comprobamos los estados de los contenedores...

```
usuario@rrodgarelk:~$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS
PORTS
45389d2d08f4   docker.elastic.co/logstash/logstash:8.15.0   "/usr/local/bin/dock..."   2 minutes ago   Up 2 m
logstash
58f8e2f1bba1   docker.elastic.co/kibana/kibana:8.15.0       "/bin/tini -- /usr/l..."   2 minutes ago   Up 2 m
kibana
d4db5fa7b3dd   docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:8.15.0   "/bin/tini -- /usr/l..."   2 minutes ago   Up 2 m
elasticsearch-node
usuario@rrodgarelk:~$
```

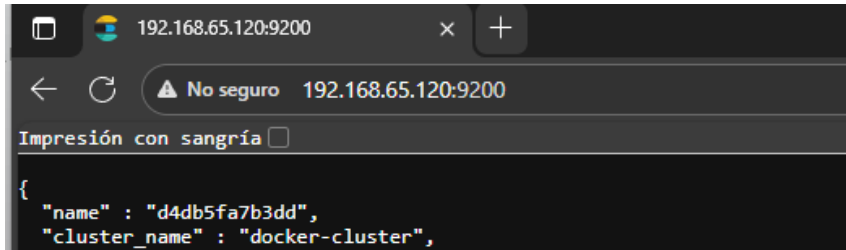
Pues en orden, todo está bien.

Vamos a comprobar que verdaderamente podemos acceder desde nuestro host.



Kibana funciona.

elasticsearch...



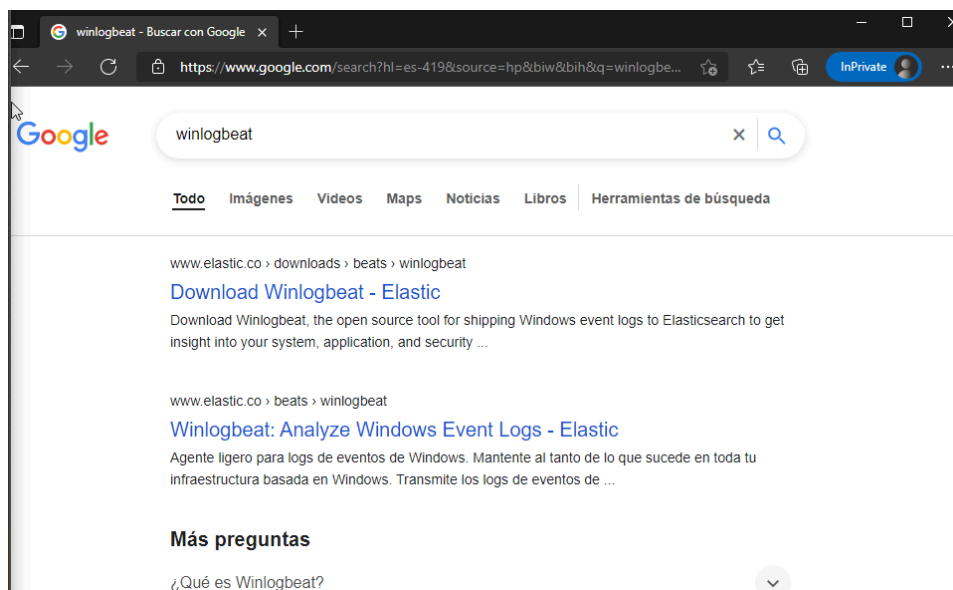
Y logstash, funciona. Es un contenedor que no tiene nada gráfico que diga que haya errores, salvo los logs en consola claro.

Paso 1.2 Configuración de Windows para Kibana (con winlogbeat).

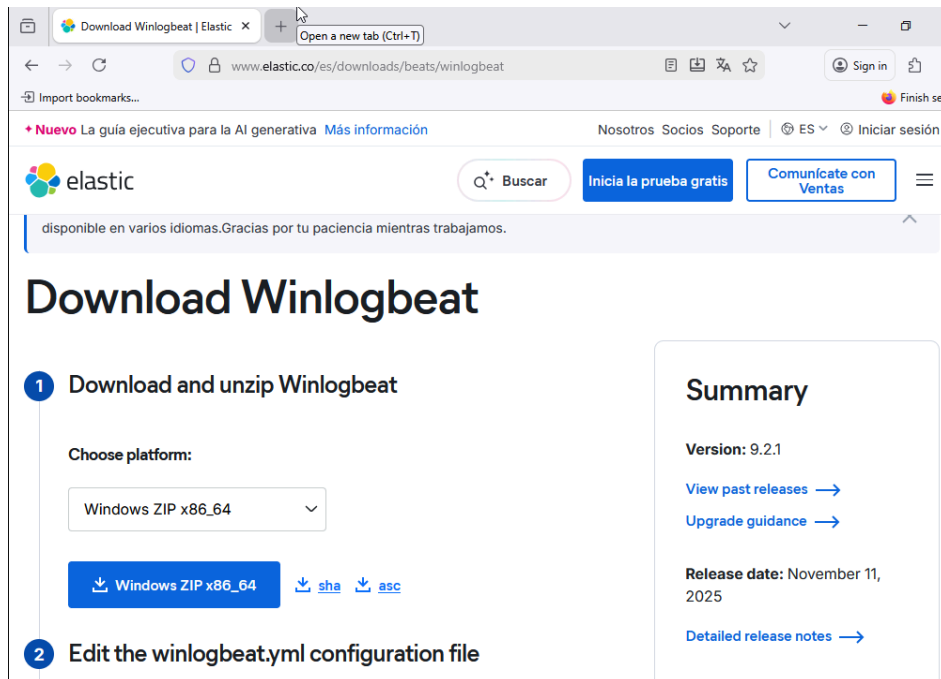
Validar que el stack ELK no solo está levantado, sino que también puede recibir, almacenar y mostrar datos de manera integrada.

Con ello, además de la vm servidor, debemos de tener un cliente, en mi caso usaré un Windows 10 pro, para así tener métricas de forma fácil y sencilla.

Nos vamos al cliente (previamente, se ha tenido que instalar y crear la vm de windows).



Vamos al primer enlace.

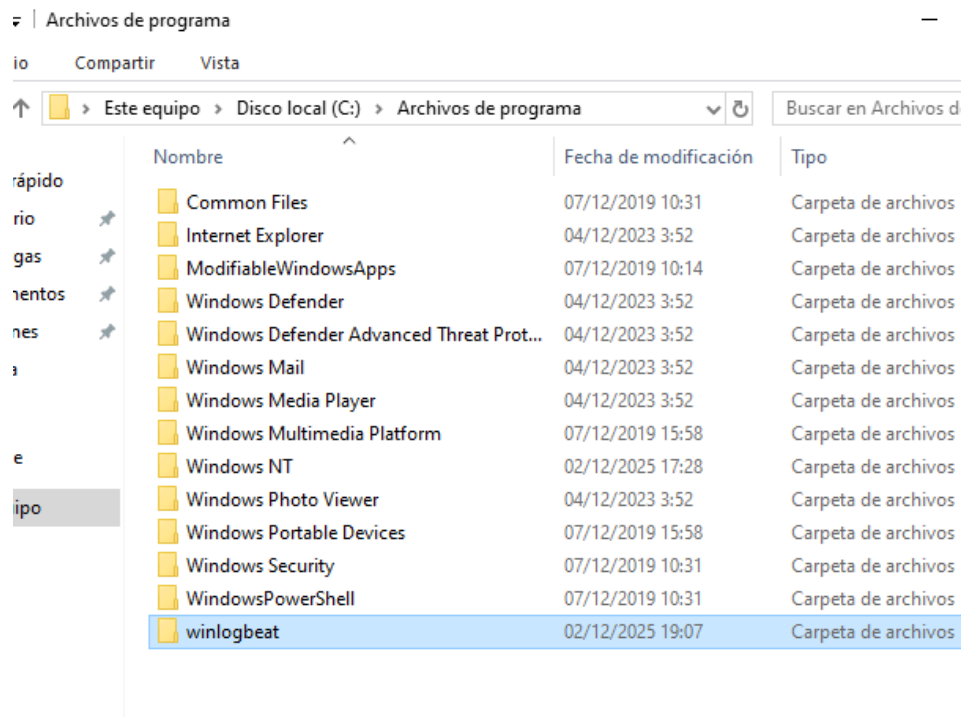


(por temas de actualización, usaré Mozilla).

Dicho ese paréntesis, descargamos el .ZIP, no el msi.

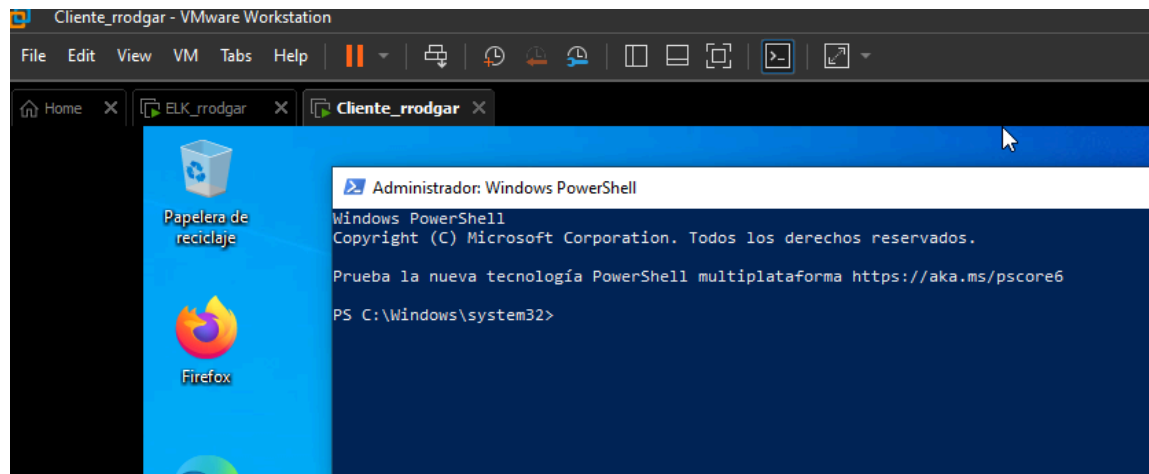
Tras descargarlo, descomprimos...

Teniendo en cuenta, que debemos de poner la carpeta en C:\Archivos de programa.



Paso 1.2.1 Configuración del servicio winlogbeat.

Abrimos una consola de PS, en modo administrador.



```
PS C:\Windows\system32> set-location "C:\Program Files\winlogbeat\  
PS C:\Program Files\winlogbeat> █
```

Una vez dentro, debemos de deshabilitar por un momento la política de restricción de ejecución de script, si no nos funcionará

```
PS C:\Program Files\winlogbeat> Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted  
  
Cambio de directiva de ejecución  
La directiva de ejecución te ayuda a protegerte de scripts en los que no confías. Si cambias dicha directiva, podrías exponerte a los riesgos de seguridad descritos en el tema de la Ayuda about_Execution_Policies en https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170. ¿Quieres cambiar la directiva de ejecución?  
[S] Sí [O] Sí a todo [N] No [T] No a todo [U] Suspender [?] Ayuda (el valor predeterminado es "N"): O  
PS C:\Program Files\winlogbeat> █
```

Luego, es de obligado cumplimiento, dejarlo de nuevo en restringido, esto es en entorno de pruebas.

```
PS C:\Program Files\winlogbeat> .\install-service-winlogbeat.ps1  
  
Advertencia de seguridad  
Ejecute solo los scripts de confianza. Los scripts procedentes de Internet pueden ser útiles, pero este script podría dañar su equipo. Si confía en este script, use el cmdlet Unblock-File para permitir que se ejecute sin este mensaje de advertencia. ¿Desea ejecutar C:\Program Files\winlogbeat\install-service-winlogbeat.ps1?  
[N] No ejecutar [Z] Ejecutar una vez [U] Suspender [?] Ayuda (el valor predeterminado es "N"): Z  
  
Status      Name      DisplayName  
-----  
Stopped winlogbeat winlogbeat
```

Antes de ponerlo en marcha el servicio, debemos de configurar el fichero de winlogbeat.yml del cliente windows.

```
*winlogbeat: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
#cloud.auth:

# ===== Outputs =====

# Configure what output to use when sending the data collected by the beat.

# ----- Elasticsearch Output -----
output.elasticsearch:
  # Array of hosts to connect to.
  hosts: ["192.168.78.20:9200"]

  # Protocol - either `http` (default) or `https`.
  #protocol: "https"

  # Authentication credentials - either API key or username/password.
  #api_key: "id:api_key"
  #username: "elastic"
  #password: "changeme"

  # Pipeline to route events to security, sysmon, or powershell pipelines.
  pipeline: "winlogbeat-%{agent.version}}-routing"

# ----- Logstash Output -----
#output.logstash:
  # The Logstash hosts
  #hosts: ["192.168.78.20:5044"]

  # Optional SSL. By default is off.
  # List of root certificates for HTTPS server verifications
  #ssl.certificate_authorities: ["/etc/pki/root/ca.pem"]

  # Certificate for SSL client authentication
  #ssl.certificate: "/etc/pki/client/cert.pem"

  # Client Certificate Key
  #ssl.key: "/etc/pki/client/cert.key"

# ===== Processors =====
```

(Tener en cuenta que la vm esté en red).

nota: abrid en una cmd o ps como administrador, y en la ubicación de winlogbeat, un notepad, porque es primordial para editar y modificar.

Usaremos el siguiente comando para crear los dashboards...

```
PS C:\Program Files\winlogbeat> .\winlogbeat.exe setup -c .\winlogbeat.yml -e
```

```
PS C:\Program Files\winlogbeat> .\winlogbeat.exe setup -c .\winlogbeat.yml -e
{"log.level":"info","@timestamp":"2025-12-02T19:20:32.515+0100","log.origin":{"function":"github.com/elastic/beats/v7/libbeat/cmd/instance.(*Beat).configure","file.name":"instance/beat.go","file.line":835},"message":{"Home path: [C:\\Program Files\\winlogbeat] Config path: [C:\\Program Files\\winlogbeat] Data path: [C:\\Program Files\\winlogbeat\\data] Logs path: [C:\\Program Files\\winlogbeat\\logs]","service.name":"winlogbeat","ecs.version":"1.6.0"}}
{"log.level":"info","@timestamp":"2025-12-02T19:20:32.523+0100","log.origin":{"function":"github.com/elastic/beats/v7/libbeat/cmd/instance.(*Beat).configure","file.name":"instance/beat.go","file.line":843},"message":{"Beat ID: 8f8ae58b-4a03-4d4a-94a4-71346fb554fc","service.name":"winlogbeat","ecs.version":"1.6.0"}}
{"log.level":"info","@timestamp":"2025-12-02T19:20:32.551+0100","log.logger":"beat","log.origin":{"function":"github.com/elastic/beats/v7/libbeat/cmd/instance.(*Beat).createBeater","file.name":"instance/beat.go","file.line":332},"message":{"Setup Beat: winlogbeat; Version: 9.2.1 (FIPS-distribution: false)","service.name":"winlogbeat","ecs.version":"1.6.0"}}
{"log.level":"info","@timestamp":"2025-12-02T19:20:32.552+0100","log.logger":"beat","log.origin":{"function":"github.com/elastic/beats/v7/libbeat/cmd/instance.(*Beat).logSystemInfo","file.name":"instance/beat.go","file.line":1392},"message":{"Beat info","service.name":"winlogbeat","system_info":{"beat":{"path":{"config":"C:\\Program Files\\winlogbeat","data":"C:\\Program Files\\winlogbeat\\data","home":"C:\\Program Files\\winlogbeat"},"logs":{"path":{"config":"C:\\Program Files\\winlogbeat\\logs"},"type":"winlogbeat","uuid":"8f8ae58b-4a03-4d4a-94a4-71346fb554fc"},"ecs.version":"1.6.0"}}}}
{"log.level":"info","@timestamp":"2025-12-02T19:20:32.562+0100","log.logger":"beat","log.origin":{"function":"github.com/elastic/beats/v7/libbeat/cmd/instance.(*Beat).logSystemInfo","file.name":"instance/beat.go","file.line":1401},"message":{"Build info","service.name":"winlogbeat","system_info":{"build":{"commit":"6485elledf8854d7792dfc2999bf19db37315ea4","libbeat":"9.2.1","time":"2025-11-06T08:47:07.000Z","version":"9.2.1"},"ecs.version":"1.6.0"}}}}
{"log.level":"info","@timestamp":"2025-12-02T19:20:32.563+0100","log.logger":"beat","log.origin":{"function":"github.com/elastic/beats/v7/libbeat/cmd/instance.(*Beat).logSystemInfo","file.name":"instance/beat.go","file.line":1404},"message":{"Go runtime info","service.name":"winlogbeat","system_info":{"go":{"os":"windows","arch":"amd64","max_procs":2,"version":"go1.24.9"},"ecs.version":"1.6.0"}}}}
{"log.level":"info","@timestamp":"2025-12-02T19:20:32.566+0100","log.logger":"beat","log.origin":{"function":"github.com/elastic/beats/v7/libbeat/cmd/instance.(*Beat).logSystemInfo","file.name":"instance/beat.go","file.line":1410},"message":{"Host info","service.name":"winlogbeat","system_info":{"host":{"architecture":"x86_64","native_architecture":"x86_64","boot_time":"2025-12-02T17:27:50+01:00","name":"DESKTOP-PT2J7S1","ip":["fe80::d89a:aa3d:7e21:182a","192.168.78.157"],"timezone":"CET","kernel_version":"10.0.19041.3803 (WinBuild.160101.0800)","mac":["00:0c:29:2c:e6:90"],"os":{"type":"windows","family":"windows","platform":"windows","name":"Windows 10 Pro","version":"10.0","major":10,"minor":0,"patch":0,"build":"19045.3803"},"timezone":"CET","timezone_offset_sec":3600,"id":"30ffff1f3-d0a5-440a-abe0-32af5bd423830"},"ecs.version":"1.6.0"}}}}
{"log.level":"info","@timestamp":"2025-12-02T19:20:32.567+0100","log.logger":"beat","log.origin":{"function":"github.com/elastic/beats/v7/libbeat/cmd/instance.(*Beat).logSystemInfo","file.name":"instance/beat.go","file.line":1439},"message":{"Process info","service.name":"winlogbeat","system_info":{"process":{"name":"winlogbeat.exe","path":"C:\\Program Files\\winlogbeat\\winlogbeat.exe","pid":12345,"ppid":1234,"args":["winlogbeat.exe","-c",".\\winlogbeat.yml","-e"],"ecs.version":"1.6.0"}}}}}
```

Y luego iniciamos el servicio.

Start-Service winlogbeat.

Paso 2º Visualización y análisis de eventos en Kibana.

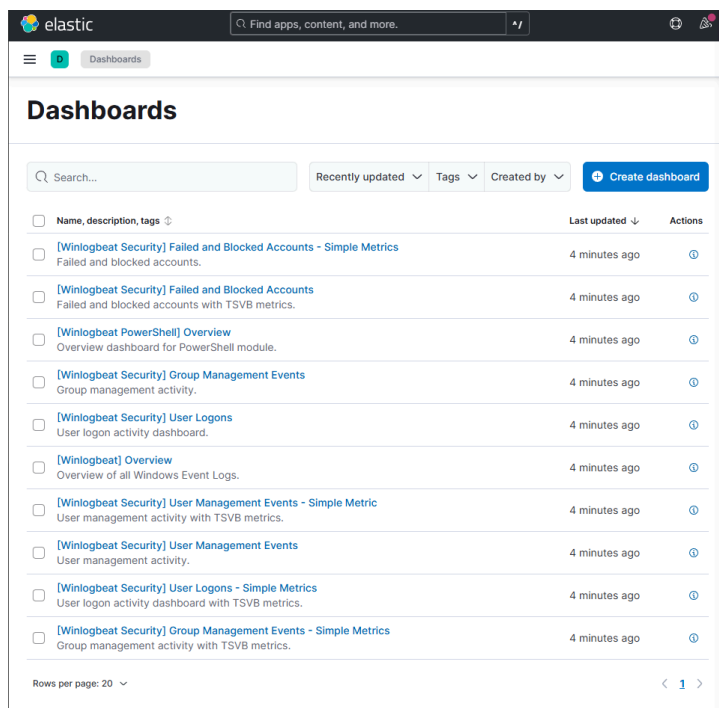
Una vez el stack ELK se encuentra operativo y el cliente Windows envía correctamente los eventos mediante Winlogbeat, se procede a la visualización y análisis de los datos en Kibana.

Desde la sección de dashboards, Kibana nos ofrece un conjunto de dashboard preconfigurados, que podemos verlos y consultarlos.

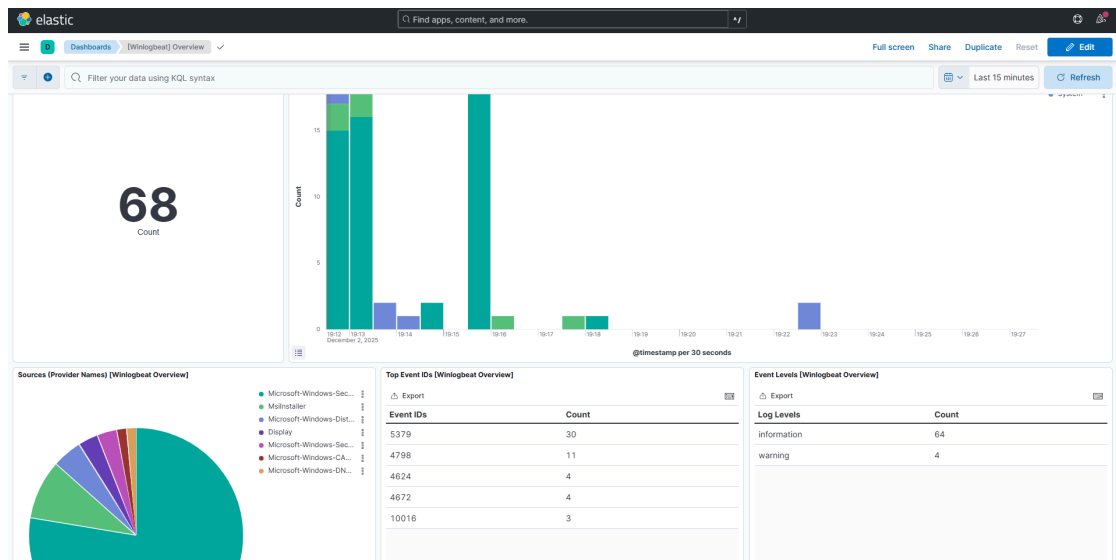
Los registros recopilados incluyen, entre otros:

- Eventos de inicio y cierre de sesión de usuarios
- Intentos de autenticación fallidos
- Creación y modificación de cuentas
- Eventos de seguridad del sistema
- Actividad general del sistema operativo

Esta visualización centralizada permite analizar de forma rápida y eficaz la actividad del equipo monitorizado, constituyendo la base para la detección de incidentes de ciberseguridad.

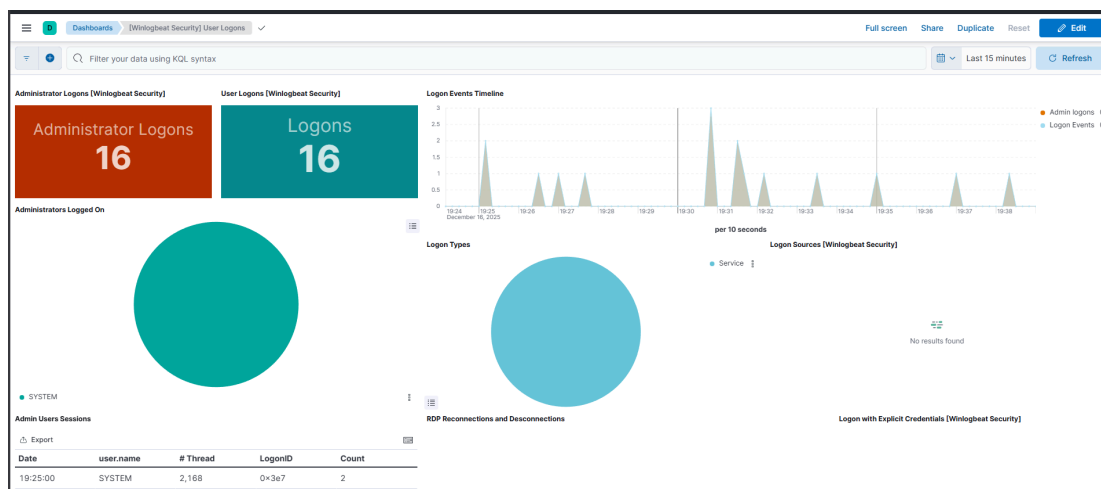


Tenemos todos los dashboard, que se importaron previamente al logstash, y ahora están aquí por secciones, si clicamos en por ejemplo Winlogbeat Overview....nos aparecerá esto...

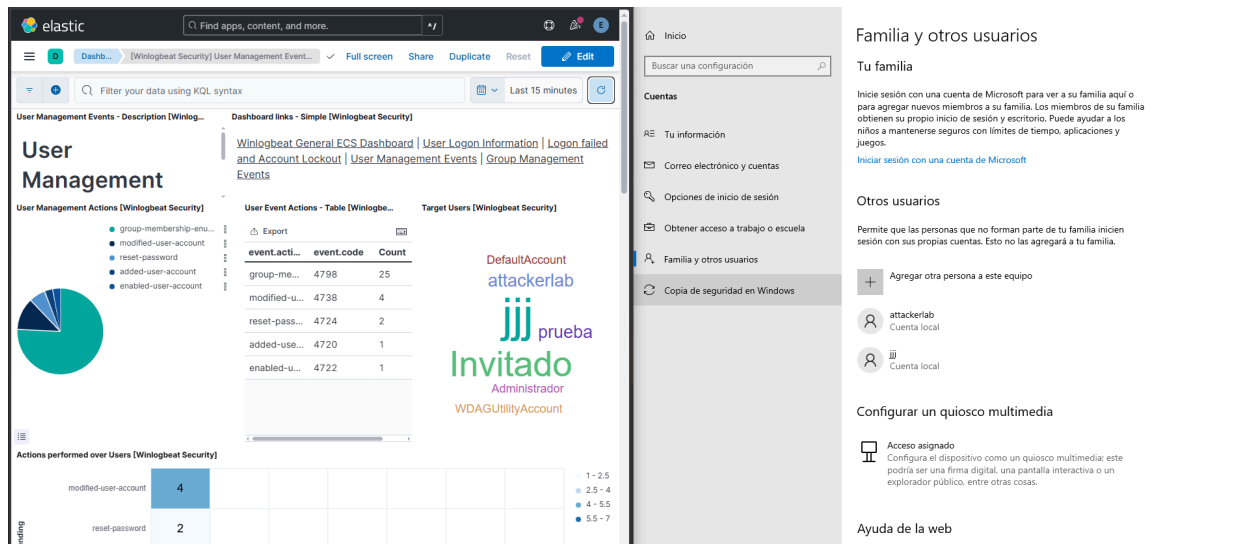


Tenemos aquí el gráfico del cliente, un resumen general.

Podemos navegar por cada una, y veremos el potencial que tiene esto.



Esto es por ejemplo los user logon, aquí podemos intentar que se registre lo del sistema que tengamos enrolado.



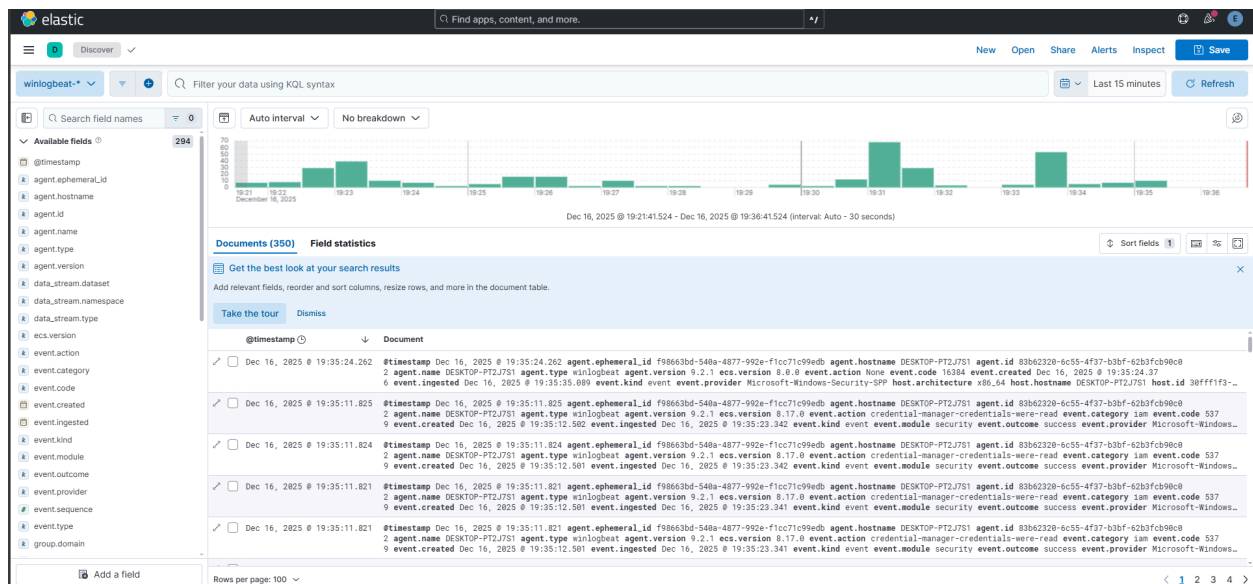
Captura del apartado de eventos de usuario..

Paso 2.1 Discover.

El apartado Discover de Kibana, permite explorar de forma detallada los eventos de los equipos enrolados.

Desde esta sección es posible:

- Visualizar todos los eventos generados por los sistemas monitorizados
- Aplicar filtros temporales y por campos específicos
- Analizar el contenido completo de cada registro
- Identificar patrones sospechosos o comportamientos anómalos



Este panel nos muestra el flujo de los logs en tiempo real de los equipos.

En el contexto de esta práctica, Discover se utiliza principalmente para el análisis de eventos de seguridad de Windows enviados por Winlogbeat, como intentos de inicio de sesión, autenticaciones fallidas y cambios en cuentas de usuario.

Discover permite filtrar eventos utilizando campos específicos como `event.code`, `event.action` o `winlog.event\_id`, facilitando la identificación precisa de eventos relevantes para la seguridad del sistema.

Paso 2.2 HTTPS en la comunicación de métricas.

*Con el script, se crean los certificados autofirmados, para la causa de este laboratorio.

(El script se subirá dentro de unos meses, está mejorandose la implementación).

En la implementación inicial del laboratorio, la transmisión de métricas desde el cliente Windows al stack ELK se realizaba mediante HTTP. Para aumentar la seguridad y proteger la información, se ha configurado el flujo de datos para que viaje mediante HTTPS.

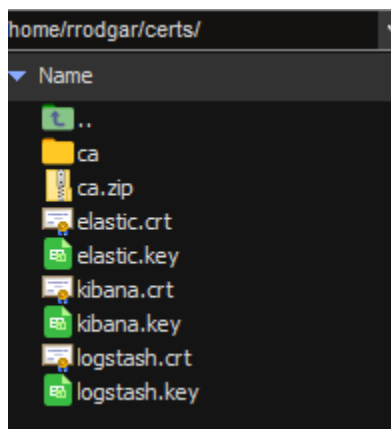
Para facilitar esta configuración, se ha desarrollado un ****script automatizado**** que realiza las siguientes acciones:

- Genera certificados autofirmados para Elasticsearch y Kibana
- Configura el stack ELK para habilitar la comunicación cifrada mediante HTTPS
- Ajusta la configuración de Winlogbeat para que utilice los certificados generados

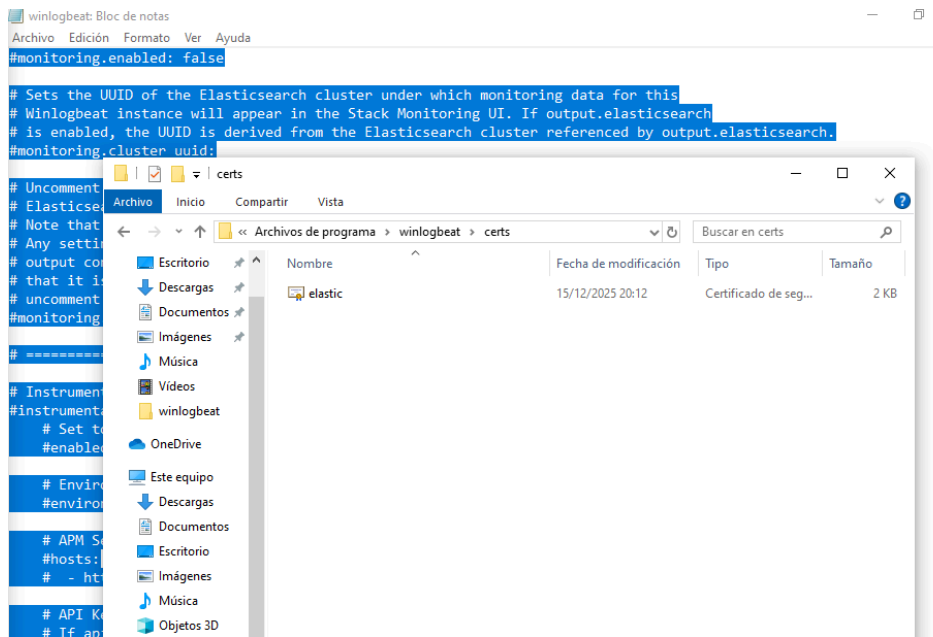
Al tratarse de certificados autofirmados, el cliente Windows inicialmente no confía en ellos. Por este motivo, es necesario descargar el certificado generado en el servidor y copiarlo al cliente, dentro de una carpeta denominada `certs` en la instalación de Winlogbeat. En el fichero de configuración `winlogbeat.yml`, se especifica el uso de este certificado para establecer la comunicación cifrada con Elasticsearch y Kibana.

Gracias a este procedimiento, todas las métricas y logs enviados desde el cliente Windows viajan de forma segura, evitando la interceptación o manipulación de los datos durante su transmisión.

Para ello, tenemos que descargar el certificado de nuestro servidor que usa el ELK, y pasarlo al windows cliente.



Lo pasamos a la vm cliente, y posteriormente, ponemos una carpeta en winlogbeat llamada certs y dentro el certificado.



En el fichero, es necesario, que especifiquemos, el certificado de la imagen anterior, pero especificando en el winlogbeat.yaml.

```

# ----- Elasticsearch Output -----
output.elasticsearch:
  # Array of hosts to connect to.
  hosts: ["192.168.78.20:9200"]

  # Protocol - either `http` (default) or `https`.
  protocol: "https"

  # Authentication credentials - either API key or username/password.
  #api_key: "id:api_key"
  username: "elastic"
  password: "${ELASTIC_PASSWORD}"

  # Pipeline to route events to security, sysmon, or powershell pipelines.
  pipeline: "winlogbeat-%[agent.version]}-routing"

  ssl.certificate_authorities: ["C:\\Program Files\\winlogbeat\\certs\\elastic.crt"]

```

Debemos de tenerlo así, tanto en elasticsearch y kibana.

*Kibana.

```
# ===== Kibana =====  
  
# Starting with Beats version 6.0.0, the dashboards are loaded via the Kibana API.  
# This requires a Kibana endpoint configuration.  
setup.kibana:  
  
# Kibana Host  
# Scheme and port can be left out and will be set to the default (http and 5601)  
# In case you specify an additional path, the scheme is required: http://localhost:5601/path  
# IPv6 addresses should always be defined as: https://[2001:db8::1]:5601  
host: "https://192.168.78.128:5601"  
# CONFIGURACIÓN AÑADIDA/CORREGIDA PARA CONFIAR EN EL CERTIFICADO:  
ssl.certificate_authorities: ["C:\\Program Files\\winlogbeat\\certs\\Kibana.crt"]  
  
# Kibana Space ID  
# ID of the Kibana Space into which the dashboards should be loaded. By default,  
# the Default Space will be used.  
#space.id:
```

Todo esto en el fichero de winlogbeat del cliente windows.

Paso 2.3 Gestión segura de credenciales en winlogbeat.

Para asegurar que las credenciales utilizadas por Winlogbeat no se expongan en texto plano, se crea un **keystore** que permite almacenar la contraseña de Elasticsearch de forma cifrada y ofuscada.

Vamos a crear un keystore.

```
PS C:\Program Files\winlogbeat> cd "C:\Program Files\winlogbeat"  
PS C:\Program Files\winlogbeat> .\winlogbeat.exe keystore create  
Created winlogbeat keystore  
PS C:\Program Files\winlogbeat>
```

Añadimos la variable de elastic_password.

```
PS C:\Program Files\winlogbeat> .\winlogbeat.exe keystore add ELASTIC_PASSWORD  
Enter value for ELASTIC_PASSWORD:  
Successfully updated the keystore  
PS C:\Program Files\winlogbeat>
```

Esto lo hacemos, para que en el fichero winlogbeat.yml, podemos poner esto...

"\${elastic_password}", esto está ligado al keystore, porque en el keystore, tiene la contraseña que usará el comando del siguiente paso para poder enviar las métricas.

Tras correr el comando que se ve, se mandarán los parámetros para enviarlo a Kibana.

```
PS C:\Program Files\winlogbeat> .\winlogbeat.exe setup -e .\winlogbeat.yml -e
{"log.level":"info","@timestamp":"2025-12-15T15:42:29.975+0100","log.origin":{"function":"github.com/elastic/beats/v7/libbeat/cmd/instance.(*Beat).configure","file.name":"instance/beat.go","file.line":835},"message":"Home path: [C:\\Program Files\\winlogbeat] Config path: [C:\\Program Files\\winlogbeat] Data path: [C:\\Program Files\\winlogbeat\\data] Logs path: [C:\\Program Files\\winlogbeat\\logs]","service.name":"winlogbeat","ecs.version":"1.6.0"}
{"log.level":"info","@timestamp":"2025-12-15T15:42:29.985+0100","log.origin":{"function":"github.com/elastic/beats/v7/libbeat/cmd/instance.(*Beat).configure","file.name":"instance/beat.go","file.line":843},"message":"Beat ID: 8f8ae58b-4a03-4d4a-94a4-71346fb554fc","service.name":"winlogbeat","ecs.version":"1.6.0"}
{"log.level":"info","@timestamp":"2025-12-15T15:42:30.138+0100","log.logger":"beat","log.origin":{"function":"github.com/elastic/beats/v7/libbeat/cmd/instance.(*Beat).createBeater","file.name":"instance/beat.go","file.line":1332},"message":"Setup Beat: winlogbeat; Version: 9.2.1 (FIPS-distribution: false)","service.name":"winlogbeat","ecs.version":"1.6.0"}
{"log.level":"info","@timestamp":"2025-12-15T15:42:30.139+0100","log.logger":"beat","log.origin":{"function":"github.com/elastic/beats/v7/libbeat/cmd/instance.(*Beat).logSystemInfo","file.name":"instance/beat.go","file.line":1392},"message":"Beat info","service.name":"winlogbeat","system_info":{"beat":{"path":{"config":"C:\\Program Files\\winlogbeat","data":"C:\\Program Files\\winlogbeat\\data","home":"C:\\Program Files\\winlogbeat","logs":"C:\\Program Files\\winlogbeat\\logs"},"type":"winlogbeat","uuid":"8f8ae58b-4a03-4d4a-94a4-71346fb554fc"},"ecs.version":"1.6.0"}}}
{"log.level":"info","@timestamp":"2025-12-15T15:42:30.144+0100","log.logger":"beat","log.origin":{"function":"github.com/elastic/beats/v7/libbeat/cmd/instance.(*Beat).logSystemInfo","file.name":"instance/beat.go","file.line":1401},"message":"Build info","service.name":"winlogbeat","system_info":{"build":{"commit":"6485e1ledf8854d7792dfc2999bf19db37315ea4"},"libbeat":{"9.2.1","time":"2025-11-06T08:47:37.000Z","version":"9.2.1"},"ecs.version":"1.6.0"}}}
{"log.level":"info","@timestamp":"2025-12-15T15:42:30.145+0100","log.logger":"beat","log.origin":{"function":"github.com/elastic/beats/v7/libbeat/cmd/instance.(*Beat).logSystemInfo","file.name":"instance/beat.go","file.line":1404},"message":"Go runtime info","service.name":"winlogbeat","system_info":{"go":{"os":"windows","arch":"amd64","max_procs":2,"version":"go1.24.9"},"ecs.version":"1.6.0"}}
```

Y tras ello, esperamos a que se envíen los logs al ELK.

Si todo va bien...aparecerá este mensaje:

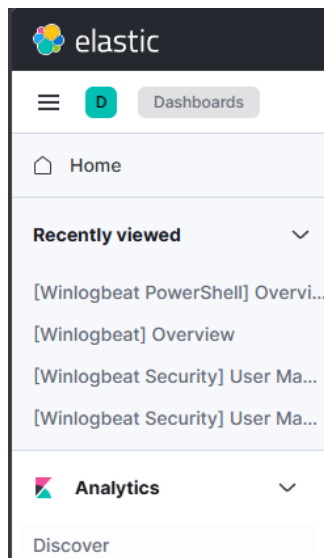
```
Loaded Ingest pipelines
PS C:\Program Files\winlogbeat> █
```

Este mensaje indica que los pipelines de ingestión se han cargado correctamente y que la información se está transmitiendo de forma segura mediante HTTPS.

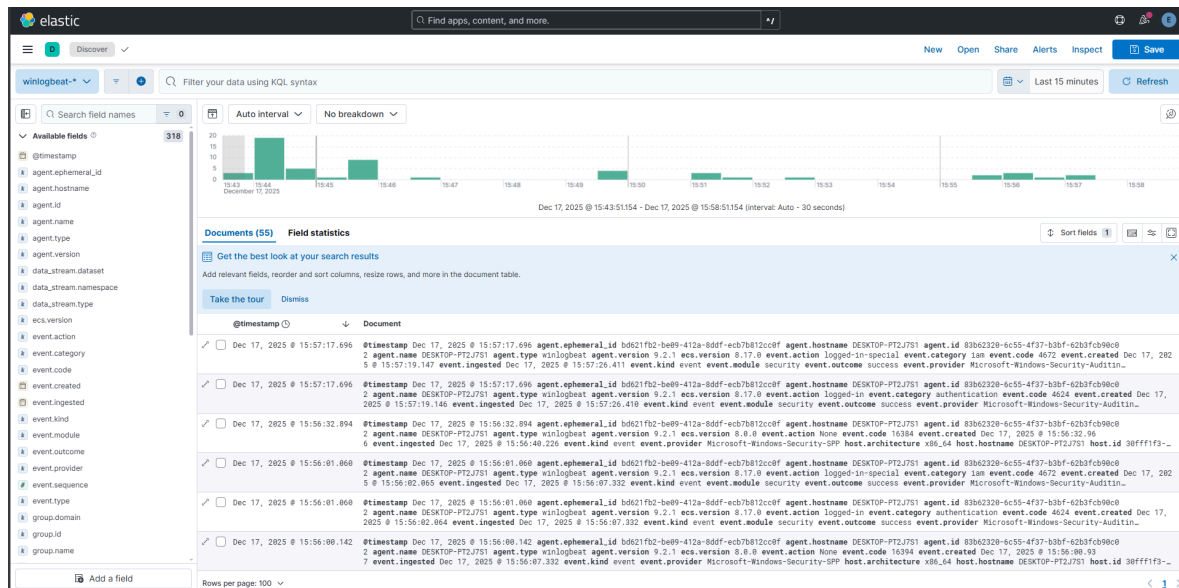
Paso 3º Configuración de alertas en Kibana.

Una de las funcionalidades avanzadas de Kibana es la creación de **alertas automáticas** sobre eventos de Elasticsearch, permitiendo detectar incidentes en tiempo real. En esta práctica, se configura una alerta para **intentos de inicio de sesión fallidos repetidos** (event.code: 4625), típico de ataques de fuerza bruta en RDP.

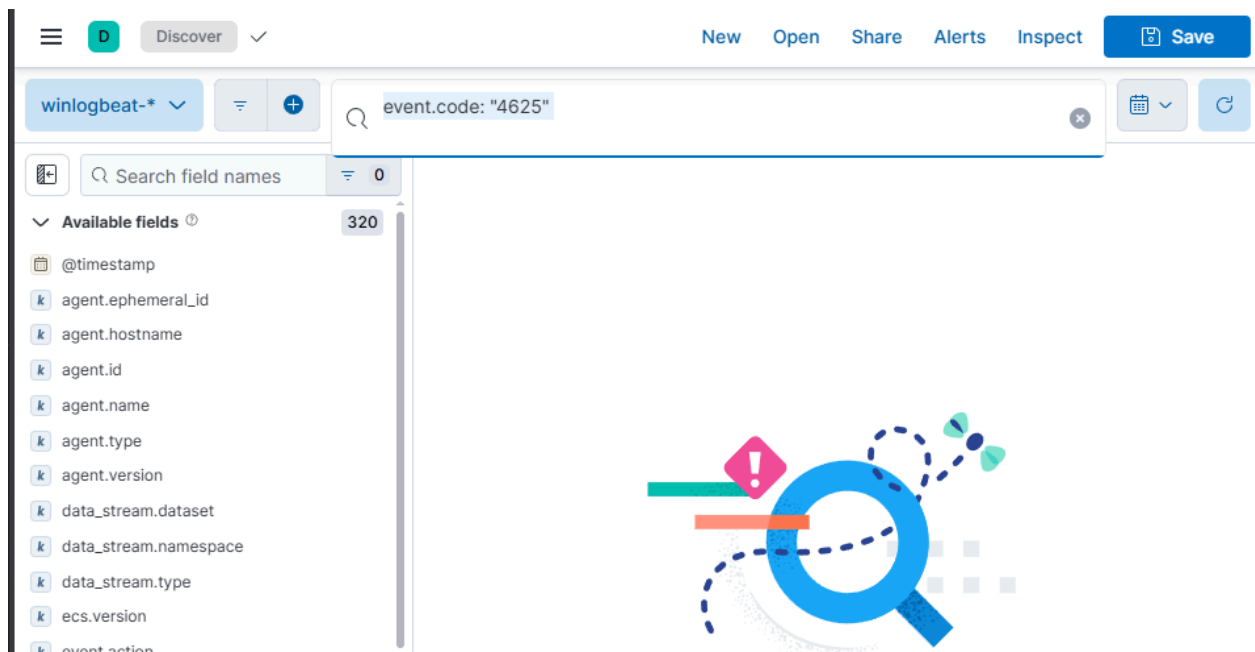
Cuando se cumple, Kibana genera la alerta, que puede registrar el evento, notificar o integrarse con otros sistemas. Esto convierte al stack ELK en un sistema de **detección temprana de incidentes**, además de una herramienta de monitorización.



Accedemos a Discover.

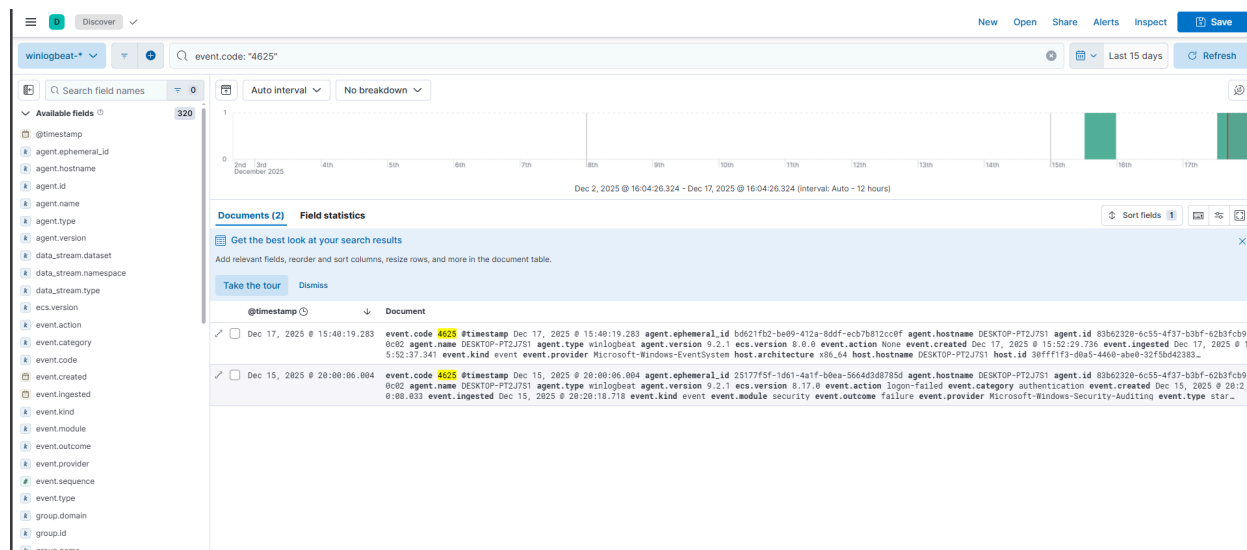


Hacemos una consulta por KQL en la barra de búsqueda de discover.



La alerta se basa en una consulta KQL sobre el índice `winlogbeat-*`, filtrando los eventos de seguridad con `event.code: "4625"`, correspondientes a intentos de inicio de sesión fallidos en sistemas Windows.

Si no aparece registros, como en la captura, ampliamos el rango a últimos 15 días por ejemplo.



Aquí tenemos dos registros.

Paso 3.1 Creación de alertas de seguridad en Kibana (detección de fuerza bruta)

Las técnicas de fuerza bruta y simulación de ataques descritas en esta práctica **se han realizado exclusivamente en un entorno controlado**, compuesto por máquinas virtuales propias y una red aislada creada con fines **educativos y de aprendizaje en ciberseguridad**.

⚠ Está terminantemente prohibido aplicar estas técnicas contra sistemas, redes o servicios de terceros sin autorización expresa.

El uso de estas herramientas o métodos fuera de un laboratorio propio puede constituir un delito conforme a la legislación vigente en materia de seguridad informática y protección de sistemas.

El autor **no se hace responsable** del uso indebido de la información aquí expuesta. Esta documentación tiene como único objetivo:

- Formación técnica en detección de incidentes
- Práctica de defensa y monitorización (Blue Team / SOC)
- Comprensión del funcionamiento de ataques para mejorar la seguridad

El lector asume toda la responsabilidad del uso que haga de esta información.

Para configurar alertas en Kibana se accede a la sección **Stack Management → Rules and Connectors**.

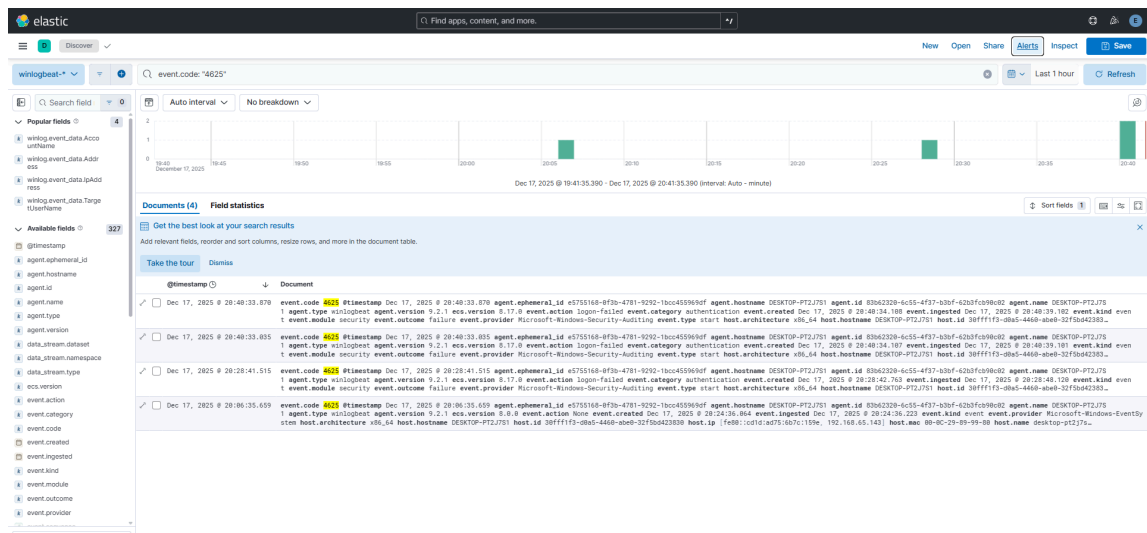
Aquí se pueden crear nuevas reglas basadas en consultas a Elasticsearch y definir acciones automáticas cuando se cumplan ciertas condiciones sobre los eventos recopilados.

Esta sección es el **centro de control de alertas**, donde se gestiona la detección temprana de incidentes y la respuesta automática ante eventos de seguridad.

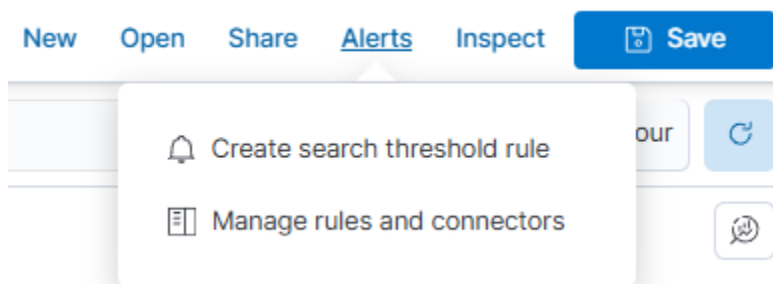
Nos vamos a discover:

buscamos en la barra, de KQL.

Por event.code: "4625"



Y ahora damos en alerts, entre share y Inspect.



Create search rule.

Create rule

Name

Tags

Optional

Elasticsearch query

Alert when matches are found during the latest query run. [Learn more](#)

Select a data view

DATA VIEW winlogbeat-*

Define your query

event.code: "4625"

Set the group, threshold, and time window

WHEN count()

OVER all documents

IS ABOVE 1000

FOR THE 5 minutes LAST

Set the number of documents to send

SIZE 100

☐ Exclude matches from previous runs

Cancel

Show API request

✓ Save

Configuramos la regla.

Edit rule ×

Tags Optional

Elasticsearch query
Alert when matches are found during the latest query run. [Learn more](#) ↗

KQL or Lucene ×
Use KQL or Lucene to define a text-based query.

Select a data view
DATA VIEW winlogbeat-*

Define your query

≡ +

event.code: "4625"
AND winlog.logon.type: "Network"
AND NOT source.ip: ("127.0.0.1" OR ":::1")S|

×

Set the group, t

WHEN count()

GROUPED OVER top 1 'winlog.event_data.IpAddress'

IS ABOVE 5

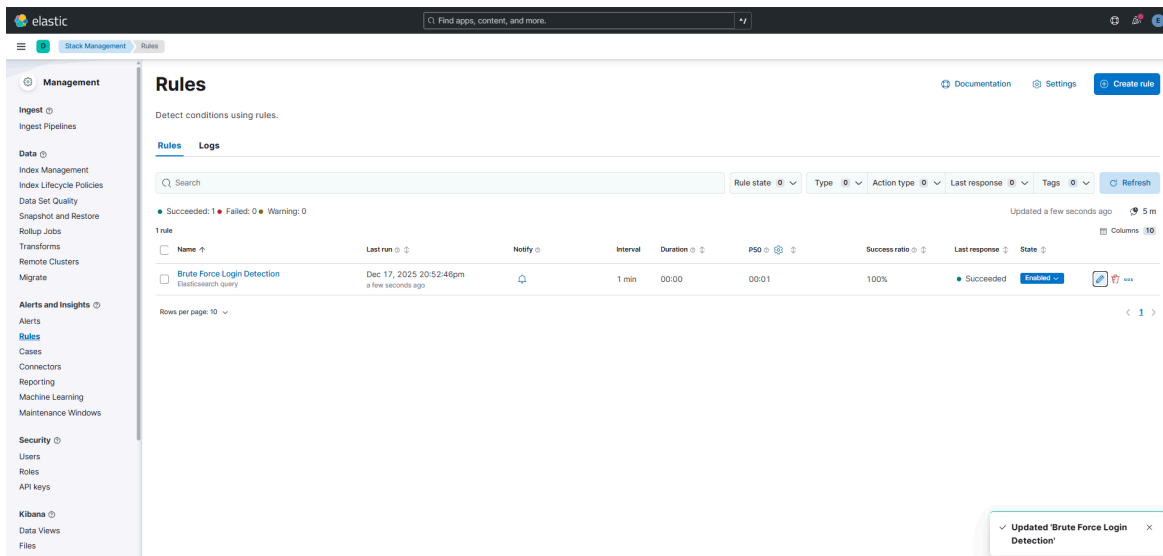
FOR THE LAST 5 minutes

Set the number of documents to send ?

SIZE 100

Buscamos todos los eventos de fallo de inicio de sesión (event.code: 4625) por red (LogonType: 3) excluyendo los intentos que vienen de la máquina local (127.0.0.1 o ::1).

Guardamos.



Aquí presenciamos la nueva regla.

En el próximo paso vamos a probar si funciona la regla verdaderamente.

Paso 3.1.1 Comprobación de la efectividad de la regla de detención.

En este paso, vamos a comprobar si la anterior regla creada en el apartado, funciona o no.

Lo primero, para poder facilitar esto, debemos de desactivar el firewall de windows (solo para probar en laboratorio, **NUNCA** en producción).

```
inet 192.168.65.131/24 brd 192.168.65.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
    valid_lft 1167sec preferred_lft 1167sec
inet6 fe80::7abb:483f:af1e:94d8/64 scope link noprefixroute
    valid_lft forever preferred_lft forever
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
    link/ether 02:42:60:ed:00:cf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
        valid_lft forever preferred_lft forever

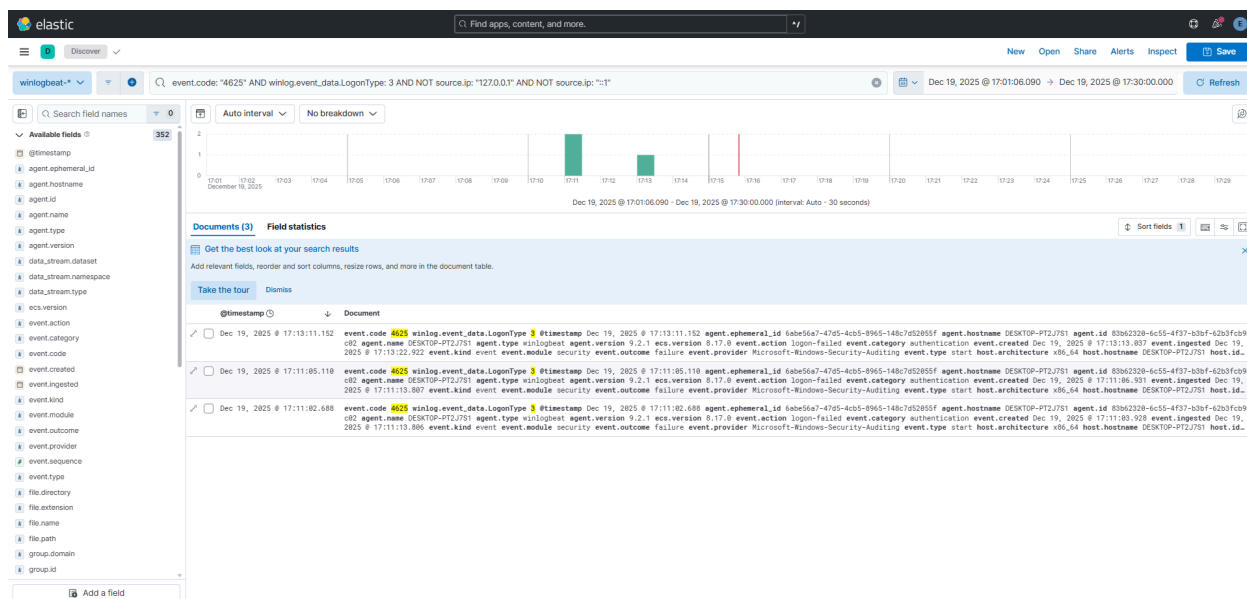
(ruben@rrg)-[~]
$ smbclient -L //192.168.65.143 -U fakeuser

Password for [WORKGROUP\fakeuser]:
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE

(ruben@rrg)-[~]
$
```

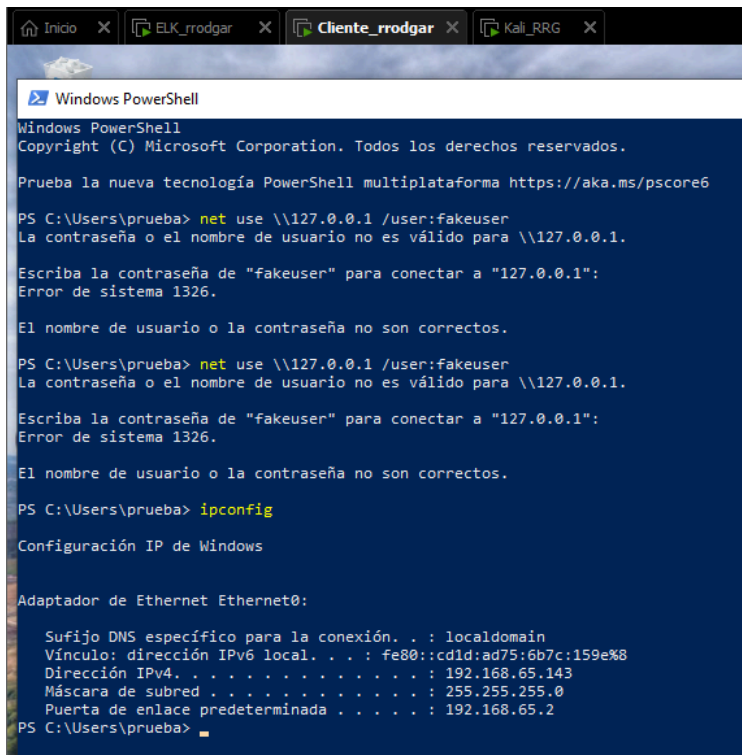
Esta es la máquina Kali, en el comando de smbclient, voy a hacer un login fail, para que el ELK con la regla que ya he comentado, pueda detectar dicha incidencia....

Pues al poner una contraseña que no es correcta....pasará esto en ELK.



Si miramos los detalles...veremos lo siguiente.

```
host.os.family: [
  "19045.6456"
],
"host.ip": [
  "fe80::cd1d:ad75:6b7c:159e",
  "192.168.65.143"
]
```



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Prueba la nueva tecnología PowerShell multiplataforma https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\prueba> net use \\127.0.0.1 /user:fakeuser
La contraseña o el nombre de usuario no es válido para \\127.0.0.1.

Escriba la contraseña de "fakeuser" para conectar a "127.0.0.1":
Error de sistema 1326.

El nombre de usuario o la contraseña no son correctos.

PS C:\Users\prueba> net use \\127.0.0.1 /user:fakeuser
La contraseña o el nombre de usuario no es válido para \\127.0.0.1.

Escriba la contraseña de "fakeuser" para conectar a "127.0.0.1":
Error de sistema 1326.

El nombre de usuario o la contraseña no son correctos.

PS C:\Users\prueba> ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet0:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . : localdomain
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::cd1d:ad75:6b7c:159e%8
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.65.143
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.65.2
PS C:\Users\prueba>
```

La ip del Windows.

Y ahora...

```
{
  "security":
  ],
  "winlog.event_data.SubjectLogonId": [
    "0x0"
  ],
  "related.ip": [
    "192.168.65.131"
  ]
}
```

La ip de Kali Linux.

Con esta regla, hemos podido pillar un incidente de ciberseguridad, a nivel de seguridad claro.

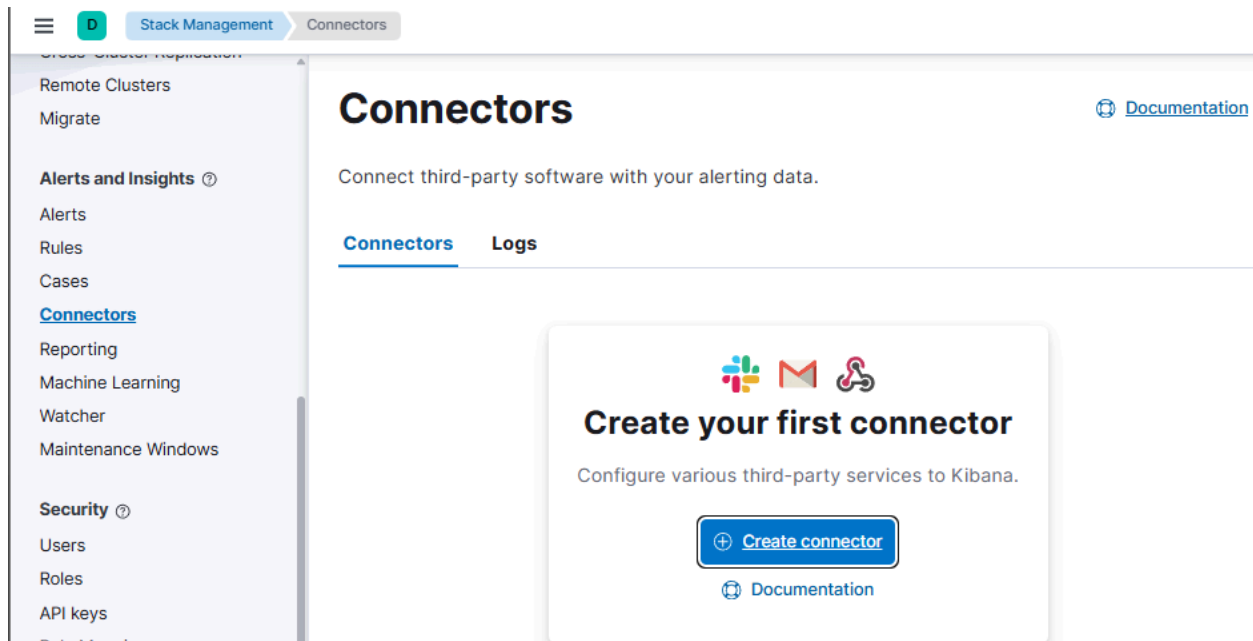
Paso 3.2 Mandar alerta vía Correo.

En este paso se configura el envío de alertas por correo electrónico desde la interfaz web de Kibana, de forma que el administrador reciba una notificación inmediata cuando se detecten intentos de inicio de sesión fallidos que puedan indicar un ataque de fuerza bruta.

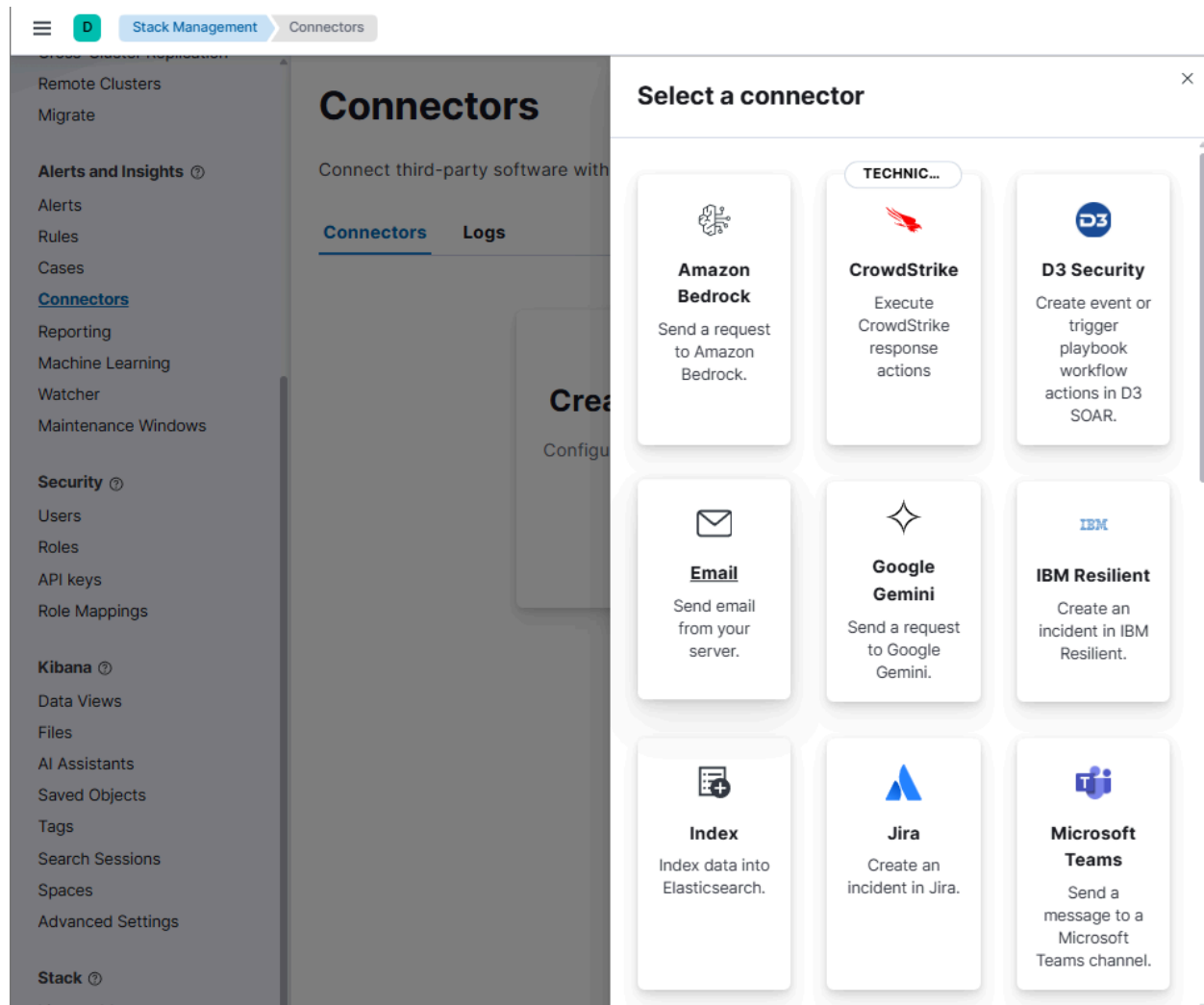
Para ello, nos vamos a stack management...

Connectors.

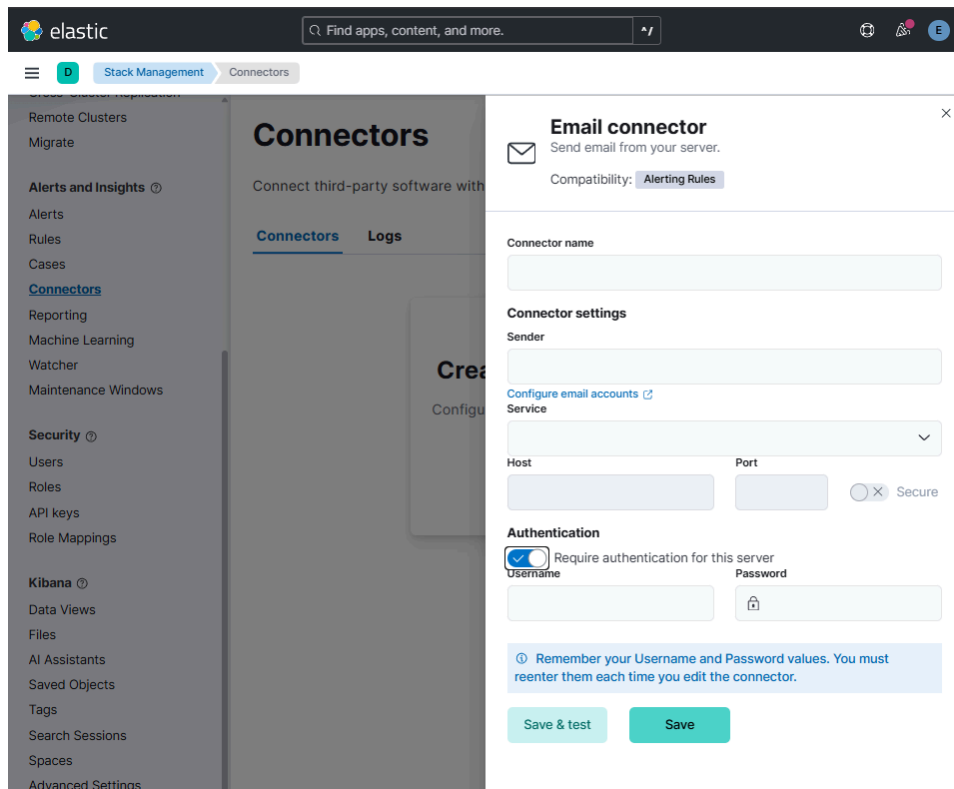
Nota: Para usar connector, necesitamos activar una prueba, ya que es necesario pagar una licencia para poder usarlo, pero nos servirá con la prueba de 30 días.



Damos en Create connector.



Hay infinidad de conectores, incluso con Gemini (IA), pero elegiré Email, ya que es el propósito de este apartado.



The screenshot shows the Elastic Stack Management interface. The left sidebar contains navigation links for Remote Clusters, Alerts and Insights, Security, and Kibana. The main content area is titled 'Connectors' and shows the 'Email connector' configuration page. The page includes a search bar, a 'Find apps, content, and more.' button, and a 'Stack Management' tab. The 'Email connector' page has a 'Connector name' field, a 'Connector settings' section with 'Sender' and 'Service' fields, and an 'Authentication' section with 'Username' and 'Password' fields. A note at the bottom of the authentication section says: 'Remember your Username and Password values. You must reenter them each time you edit the connector.' There are 'Save & test' and 'Save' buttons at the bottom.

Aquí tenemos que poner un nombre de Connector name.

Yo pondré Prueba-Correo

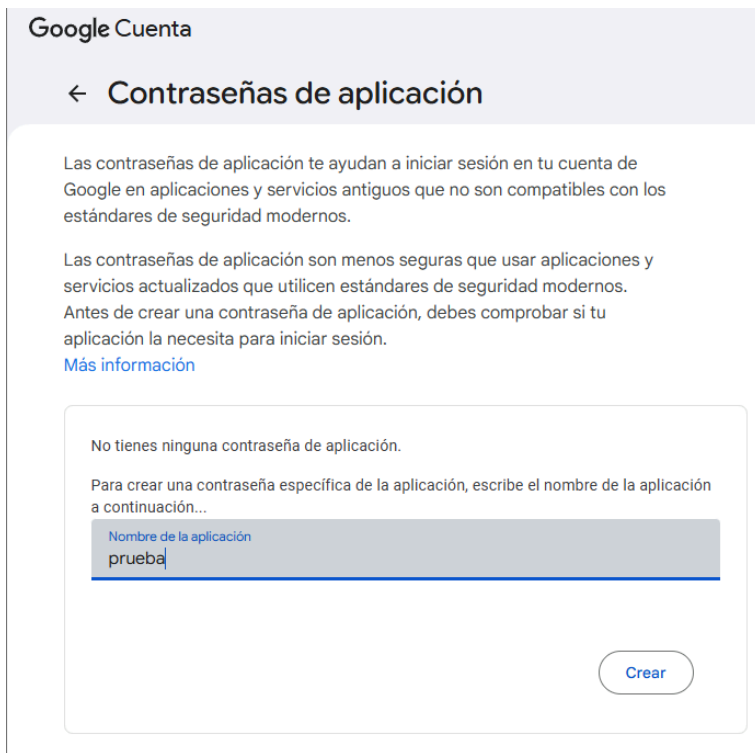
Lo siguiente, me guiaré del link que viene abajo de “configure email account”

[Guia](#)

IMPORTANTE: Hay que hacer un paso intermedio, y además, yo para este paso usé una cuenta educativa, y no es posible, hay que usar una que tengamos.

[Crear app](#) este enlace es importante, tenemos que tener una contraseña para kibana.

Aquí creo una aplicación, para obtener el código que usaremos en el conector de Kibana



Google Cuenta

← Contraseñas de aplicación

Las contraseñas de aplicación te ayudan a iniciar sesión en tu cuenta de Google en aplicaciones y servicios antiguos que no son compatibles con los estándares de seguridad modernos.

Las contraseñas de aplicación son menos seguras que usar aplicaciones y servicios actualizados que utilicen estándares de seguridad modernos.

Antes de crear una contraseña de aplicación, debes comprobar si tu aplicación la necesita para iniciar sesión.

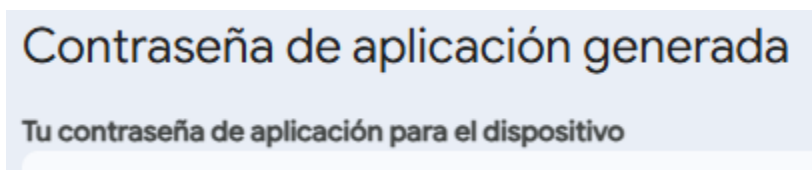
[Más información](#)

No tienes ninguna contraseña de aplicación.

Para crear una contraseña específica de la aplicación, escribe el nombre de la aplicación a continuación...

Nombre de la aplicación
prueba

Crear



Contraseña de aplicación generada

Tu contraseña de aplicación para el dispositivo

Y la contraseña que se muestra, es la que tenemos que usar en Kibana.

Email connector

Send email from your server.

Compatibility: Alerting Rules

Connector name

Prueba-Correo

Connector settings

Sender

[Configure email accounts](#)

Service

Gmail

Host

smtp.gmail.com

Port

465

☒ Secure

Authentication

☒ Require authentication for this server

Username

Password

Remember your Username and Password values. You must reenter them each time you edit the connector.

Save & test

Save

Username en authentication, es el correo, por ejemplo si es testkibana@gmail.com, en username se pondría testkibana sin el dominio. y en password, el código de la aplicación en google.

 **Edit connector**

Configuration Rules **Test**

1 Create an action

To Cc Bcc

Subject

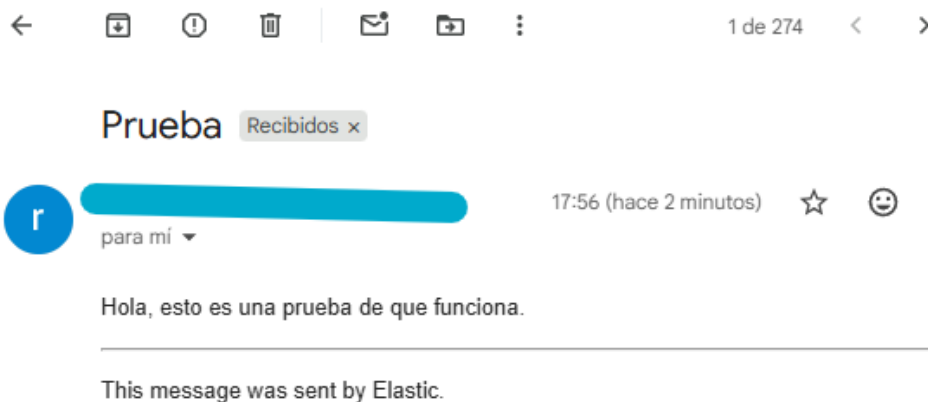
Message

2 Run the test

3 Results

✓ **Test was successful**
Ensure the results are what you expect.

La comprobación de que funciona.



El correo llega correctamente a la bandeja de entrada.

Paso 3.2.1 Mandar correo de Alerta cuándo se activa la regla.

En este vamos a ver cómo podemos hacer que Kibana nos mande el correo en caso de que se active o detecte una incidencia en el cliente windows.

No vamos a Rules.

The screenshot shows the Kibana Rules management page. At the top, there's a navigation bar with 'Stack Management' and 'Rules' tabs. Below this, the 'Rules' section is active, showing a list of rules. The interface includes filters for 'Rule state', 'Type', 'Action type', 'Last response', and 'Tags'. A 'Refresh' button is present. The status bar indicates 'Succeeded: 1', 'Failed: 0', and 'Warning: 0'. The rule list shows one rule: 'Brute Force Login Detection' with an Elasticsearch query. The rule is currently 'Enabled' and has a 'Last response' of 'Succeeded'. The table columns are: Name, Last run, Notify, I..., D..., P50, S..., Last response, and S. The rule is listed as 'Enabled' with a dropdown menu for further actions.

Name	Last run	Notify	I...	D...	P50	S...	Last response	S.
Brute Force Login Detection Elasticsearch query	Dec 20, 2025 17:32:56p m 3 minutes ago	1	m	00:00	00:00	93%	Succeeded	Enabled

Damos en los tres puntos de la regla.

Enabled ▾

Rules

Documentation Settings Create rule

Detect conditions using rules.

Rules Logs

Search Rule state 0 Type 0 Action type 0 Last response 0 Tags 0 Refresh

● Succeeded: 1 ● Failed: 0 ● Warning: 0 Updated 3 minutes ago 5 m

1 rule Columns 10

☐	Name ↑	Last run ↕	Notify	I...	D...	P50 ↕	S...	Last response ↕	S. ↕
☐	Brute Force Login Detection Elasticsearch query	Dec 20, 2025 17:32:56p m 3 minutes ago		1	m	00:00	00:00	93%	● Succeeded Enabled ▾

Rows per page: 10 ▾

- Snooze
- Disable
- Clone rule
- Edit rule
- Update API key
- Run rule
- Delete rule

Editamos la regla, damos en edit rule.

Edit rule

container.id × host.hostname × host.id ×

host.name × kubernetes.pod.uid ×

▶ Test query

📄 Copy query

Check e... ? 1 minute

> Advanced options

Actions

Select a connector type

Cases

D3 Security

Email

IBM Resilient

Index

Jira

Empezamos a configurar la forma en la que llegará el correo.

[Practica ELK](#) © 2025 by [Rodríguez Rubén](#) is licensed under **CC BY-NC-ND 4.0**

Edit rule



Actions

▼

✉ Prueba-Correo

⊖

Email connector

Add connector

Prueba-Correo ▼

Action frequency

For each alert ▼

On status changes ▼

Run when

Query matched ▼

☐ ✕

 If alert matches a query

☐ ✕

 If alert is generated during timeframe

To

Cc Bcc

Subject

✚

Message

✚

Elasticsearch query rule {{rule.name}} is active:

The image shows the configuration page for an alert rule in Microsoft Sentinel. The interface is divided into several sections:

- Email connector:** A dropdown menu is set to "Prueba-Correo". An "Add connector" link is visible in the top right.
- Action frequency:** Two dropdown menus are present. The first is set to "For each alert" and the second to "On status changes".
- Run when:** A dropdown menu is set to "Query matched".
- Triggers:** Two toggle switches are shown, both turned off:
 - ☐ If alert matches a query
 - ☐ If alert is generated during timeframe
- To:** A recipient email address is entered and redacted with a blue oval. "Cc" and "Bcc" options are also visible.
- Subject:** The subject line is "Posible ataque de fuerza bruta Windows".
- Message:** The email body contains the following text:
 - Se ha detectado un posible ataque de fuerza bruta contra un equipo Windows.
 - Regla activada: {{rule.name}}
 - IP de origen sospechosa: {{context.source.ip}}
 - Número de intentos fallidos: {{context.count}}

Se ha detectado un posible ataque de fuerza bruta contra un equipo Windows.

Regla activada: {{rule.name}}

Detalles del evento más reciente:

- IP de origen sospechosa: {{context.hits.0._source.source.ip}}
- Usuario: {{context.hits.0._source.user.name}}
- Equipo afectado: {{context.hits.0._source.host.hostname}}

Evento:

- Event ID: {{context.hits.0._source.event.code}}
- Tipo de logon: {{context.hits.0._source.winlog.logon.type}}
- Fecha: {{context.hits.0._source.@timestamp}}

Revisar inmediatamente en Kibana.

El texto que funciona mejor para los correos.

Vamos a probar la regla.

```
(ruben@rrg)-[~]
$ for i in {1..3}; do smbclient -L //192.168.65.143 -U fakeuser <<< "badpass"; done
Password for [WORKGROUP\fakeuser]:
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
Password for [WORKGROUP\fakeuser]:
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
Password for [WORKGROUP\fakeuser]:
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
```

Desde kali linux vamos a hacer ruido, este comando hace peticiones fake al servicio smb de windows cliente, por lo tanto debe activarse la regla.

Si vamos a la app desde la regla creada, nos irá al discover con la consulta.

Brute_FORCE

View in app Refresh Edit

Type **Elasticsearch query** API key owner **elastic**

Rule is **Enabled**

27 executions in the last 24 hr

Last response 10 seconds ago

- Succeeded

Notify when alerts generated

Definition

Rule type Elasticsearch query

Actions Prueba-Correo On status changes

Description Alert when matches are found during the latest query run.

Runs every 1 min

Conditions 0 conditions

Alerts History

Columns 10 Sort fields 1 5 alerts Fields Updated now

Actions	Alert Status	Last updated	Started	Rule category
	Active	Dec 20, 2025 @ 18:24:32.040	Dec 20, 2025 @ 18:24:32.040	Elasticsearch query

Discover

New Open Share Alerts Inspect Save

winlogbeat-* event.code: "4625" AND Dec 20, 2025 @ 18:18:55.880 → Dec 20, 2025 @ 18:23:55.880

Search field name 0

Available fields 353

- @timestamp
- agent.ephemeral_id
- agent.hostname
- agent.id
- agent.name
- agent.type
- agent.version
- data_stream.dataset
- data_stream.namespace
- data_stream.type
- ecs.version
- event.action
- event.category
- event.code
- event.created
- event.ingested

Auto interval No breakdown

Dec 20, 2025 @ 18:18:55.880 - Dec 20, 2025 @ 18:23:55.880 (interval: Auto - 5 seconds)

Documents (6) Patterns Field statistics

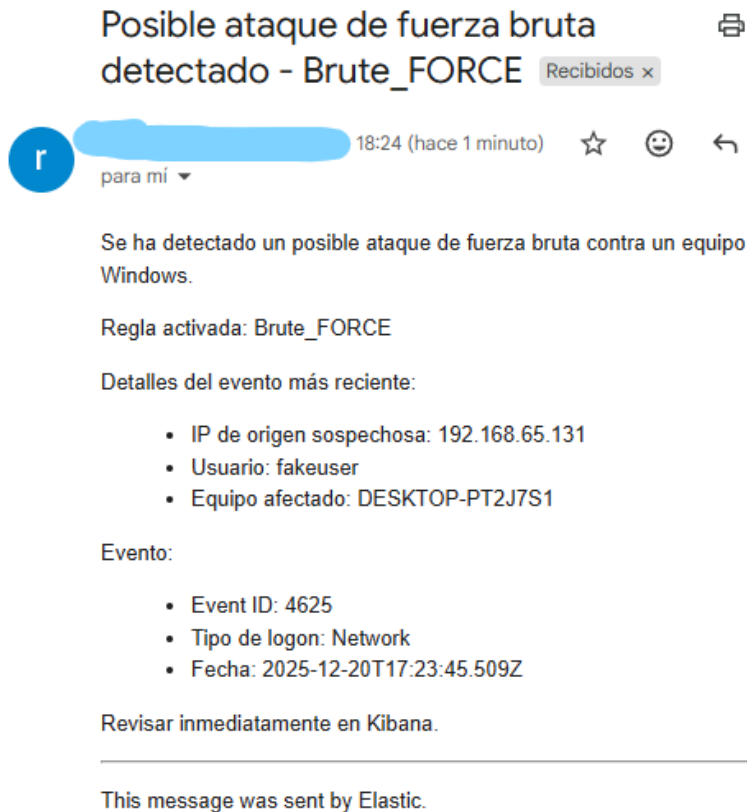
Get the best look at your search results

Add relevant fields, reorder and sort columns, resize rows, and more in the document table.

Take the tour Dismiss

@timestamp	Document
Dec 20, 2025 @ 18:23:45.509	event.code 4625 winlog.logon.type Network @timestamp Dec 20, 2025 @ 18:23:45.509 agent.ephemeral_id 10c6fcfb-692f-4d70-add4-32e366ad638 5 agent.hostname DESKTOP-PT2J7S1 agent.id 83b62320-6c55-4f37-b3bf-62b3fcb90...
Dec 20, 2025 @ 18:23:45.481	event.code 4625 winlog.logon.type Network @timestamp Dec 20, 2025 @ 18:23:45.481 agent.ephemeral_id 10c6fcfb-692f-4d70-add4-32e366ad638 5 agent.hostname DESKTOP-PT2J7S1 agent.id 83b62320-6c55-4f37-b3bf-62b3fcb90...

En la captura anterior, vemos el registro Active, significa que se ha detectado una incidencia, por lo cuál, debemos de recibir un correo.



Y como se aprecia en la imagen, tenemos el correo, y la ip sospechosa, nos la muestra.

Si vamos a Kali....

```
(ruben@rrg)-[~]
$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:da:81:fd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.65.131/24 brd 192.168.65.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
        valid_lft 1320sec preferred_lft 1320sec
    inet6 fe80::7abb:483f:af1e:94d8/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
    link/ether 02:42:c0:24:eb:4a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Efectivamente, tenemos el servicio bien configurado con la pertinente regla.

Aunque todo no es bueno, debemos de optimizar la sensibilidad de detección de ip posiblemente sospechosas.

En el siguiente paso, afinamos este apartado.

Paso 3.2.1.1 Configuración de los parámetros para evitar falsos positivos.

Cómo bien se describió en el último apartado, debemos de afinar la regla.

Para ello, regresamos a rules.

The screenshot shows the configuration page for a rule named "Brute_FORCE". At the top, there are buttons for "View in app", "Refresh", "Edit", and a menu icon. Below the title, it indicates the rule type is "Elasticsearch query" and the API key owner is "elastic".

The left sidebar shows the rule's status: "Rule is Enabled" with a dropdown arrow, "105 executions in the last 24 hr", "Last response Succeeded" (1 seconds ago), and a notification bell icon with the text "Notify when alerts generated".

The main content area is titled "Definition" and contains the following details:

- Rule type:** Elasticsearch query
- Actions:** Prueba-Correo (On status changes)
- Description:** Alert when matches are found during the latest query run.
- Runs every:** 1 min
- Conditions:** 0 conditions

At the bottom, there are tabs for "Alerts" and "History".

Debemos de cambiar la condición.

Set the group, threshold, and time window ⓘ

WHEN count()

GROUPED top 1 'host.hostname'
OVER

IS ABOVE 10

FOR THE 5 minutes
LAST

Set the number of documents to send ⓘ

SIZE 100

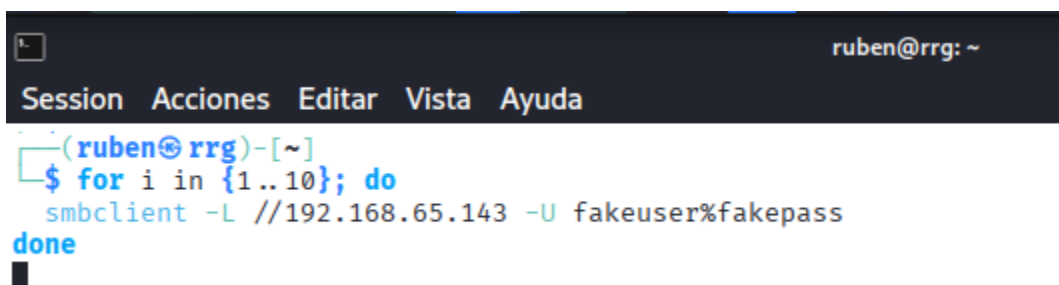
☒ Exclude matches from previous runs

Add more fields to alert details

Select fields

Esta decisión se toma con el objetivo de **evitar solapamientos y falsos positivos**, ya que múltiples intentos fallidos provenientes de distintas direcciones IP o usuarios podrían coincidir temporalmente, pero no representar un ataque real contra un mismo equipo.

Guardamos, y volvemos a ejecutar el comando en Kali.



```
(ruben@rrg)-[~]  
$ for i in {1..10}; do  
  smbclient -L //192.168.65.143 -U fakeuser%fakepass  
done
```

(Esto crea intentos falsos a smb).

```
smbclient -L //192.168.65.143 -U fakeuser%fakepass
done
```

```
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
```

```
(ruben@rrg)-[~]
$ for i in {1..10}
```

```
do
smbclient -L //192.168.65.143 -U fakeuser%fakepass
done
```

```
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
```

```
(ruben@rrg)-[~]
$ for i in {1..10}
```

```
do
smbclient -L //192.168.65.143 -U fakeuser%fakepass
done
```

```
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
```

for i in {1..10}

do

smbclient -L //192.168.65.143 -U fakeuser%fakepass

done

SOLO EN ÁMBITO CONTROLADO, nunca contra terceros

Laboratorio propio
Máquinas virtuales
Red aislada
Finalidad educativa

Ahora, vamos a Kibana.

The screenshot shows the Elastic Kibana interface. The left sidebar contains the 'Management' menu with sections for Ingest, Data, Alerts and Insights, and Security. The main content area displays the 'Brute_FORCE' rule configuration. The rule is enabled and has 109 executions in the last 24 hours. The last response was 'Succeeded'. The definition shows the rule type as 'Elasticsearch query', the description as 'Alert when matches are found during the latest query run.', and the frequency as '1 min'. The alert history table shows 7 alerts, with the first two being 'Active' and the remaining five being 'Recovered'.

Actions	Alert Status	Last updated	Started	Rule category
☐	Active	Dec 20, 2025 @ 19:50:13.747	Dec 20, 2025 @ 19:44:58.749	Elasticsearch query
☐	Active	Dec 20, 2025 @ 19:44:40.728	Dec 20, 2025 @ 19:39:04.740	Elasticsearch query
☐	Recovered	Dec 20, 2025 @ 18:49:43.954	Dec 20, 2025 @ 18:24:32.040	Elasticsearch query
☐	Recovered	Dec 20, 2025 @ 18:23:29.034	Dec 20, 2025 @ 18:19:17.032	Elasticsearch query
☐	Recovered	Dec 20, 2025 @ 18:18:14.027	Dec 20, 2025 @ 18:11:56.033	Elasticsearch query
☐	Recovered	Dec 20, 2025 @ 18:10:53.039	Dec 20, 2025 @ 18:07:44.053	Elasticsearch query

Se activó, por lo que se detectó, ya que al tener el umbral en 10 como tope, pues ha saltado, hicimos muchos intentos.

☐ yo 19:52
Posible ataque de fuerza bruta detectado - Brute_FORCE
Se ha detectado un posible ataque de fuerza bruta contra u... ☆

Alerts History

Columns 10 Sort fields 1 8 alerts Fields Updated 20 seconds ago

☐	Actions	Alert Status	Last updated	Started	Rule category
☐	...	Active	Dec 20, 2025 @ 19:52:04.726	Dec 20, 2025 @ 19:52:04.726	Elasticsearch query
☐	...	Active	Dec 20, 2025 @ 19:51:16.724	Dec 20, 2025 @ 19:44:58.749	Elasticsearch query
☐	...	Active	Dec 20, 2025 @ 19:44:40.728	Dec 20, 2025 @ 19:39:04.740	Elasticsearch query

19:52.

Funciona, esto nos demuestra que la regla funciona.

... 19:52 (hace 1 minuto) ☆ 😊 ↩

para mí ▼

Se ha detectado un posible ataque de fuerza bruta contra un equipo Windows.

Regla activada: Brute_FORCE

Detalles del evento más reciente:

- IP de origen sospechosa: 192.168.65.131
- Usuario: fakeuser
- Equipo afectado: DESKTOP-PT2J7S1

Evento:

- Event ID: 4625
- Tipo de logon: Network
- Fecha: 2025-12-20T18:49:36.686Z

Revisar inmediatamente en Kibana.

This message was sent by Elastic.

DESKTOP-PT2J7S1

VMware Virtual Platform

(El id de la vm windows que teníamos enrolada, para evitar confusiones).

IMPORTANTE: Tras los 30 días, aunque esté montado en contenedores de Docker, y la vm apagada, cuándo iniciemos, se bloquea Kibana, y es porque la licencia, o sea, la prueba de 30 días, ha expirado.

Con el siguiente comando, todo en una línea, podremos volver a tener el ELK activo, con la licencia gratuita claro, no podremos hacer más lo de Correo por ejemplo.

```
rrodgar@rrgelk:~$ curl -k -X POST "https://192.168.65.20:9200/_license/start_basic?acknowledge=true" -u elastic [REDACTED]
```

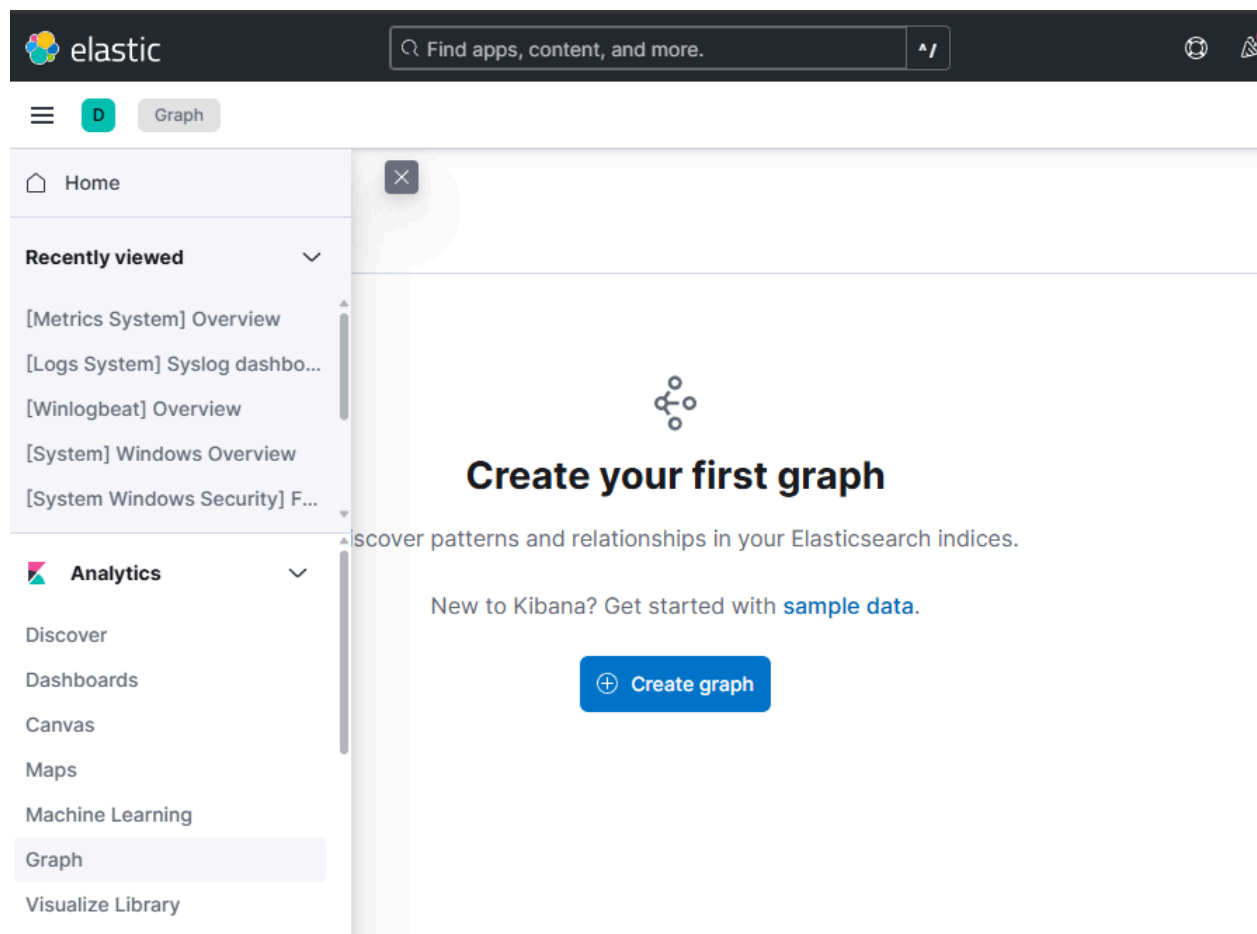
```
rrodgar@rrgelk:~$ curl -k -X POST "https://192.168.65.20:9200/_license/start_basic?acknowledge=true" \
-u elastic [REDACTED]
{"acknowledged":true,"basic_was_started":true}rrodgar@rrgelk:~$ ^C
```

Paso 4º. Creación de Grafos.

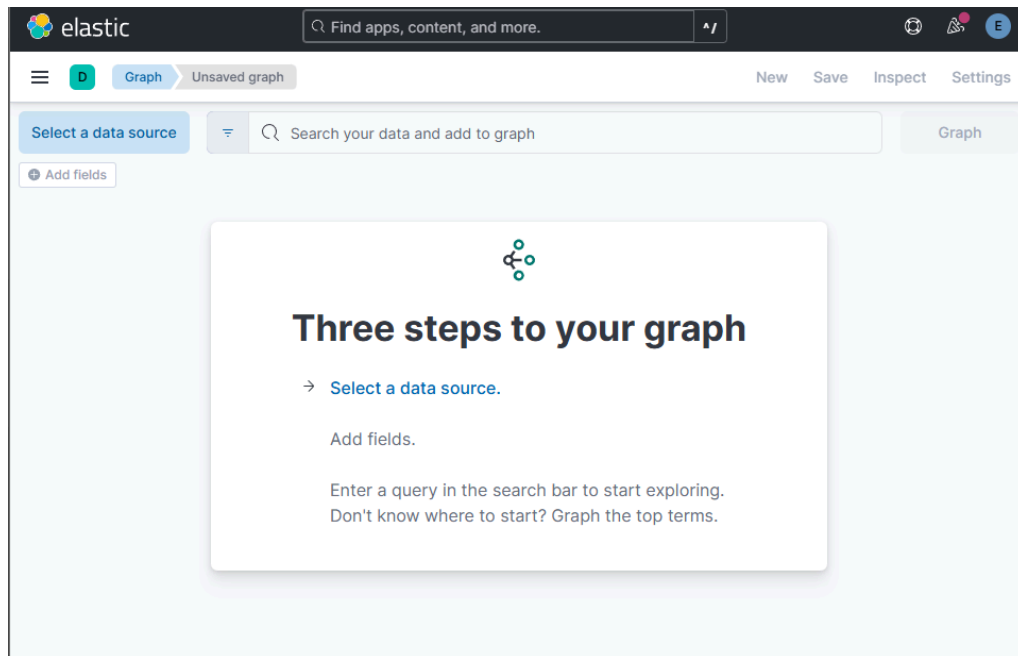
(Los gráficos sólo vienen incluido con la versión de paga, o en su defecto, con la prueba de 30 días, cómo bien se mencionó en el paso anterior.)

En Kibana podemos crear un **grafo interactivo** para visualizar relaciones entre usuarios, equipos y eventos de seguridad, lo cual es muy útil para un SOC para entender la infraestructura y detectar patrones sospechosos.

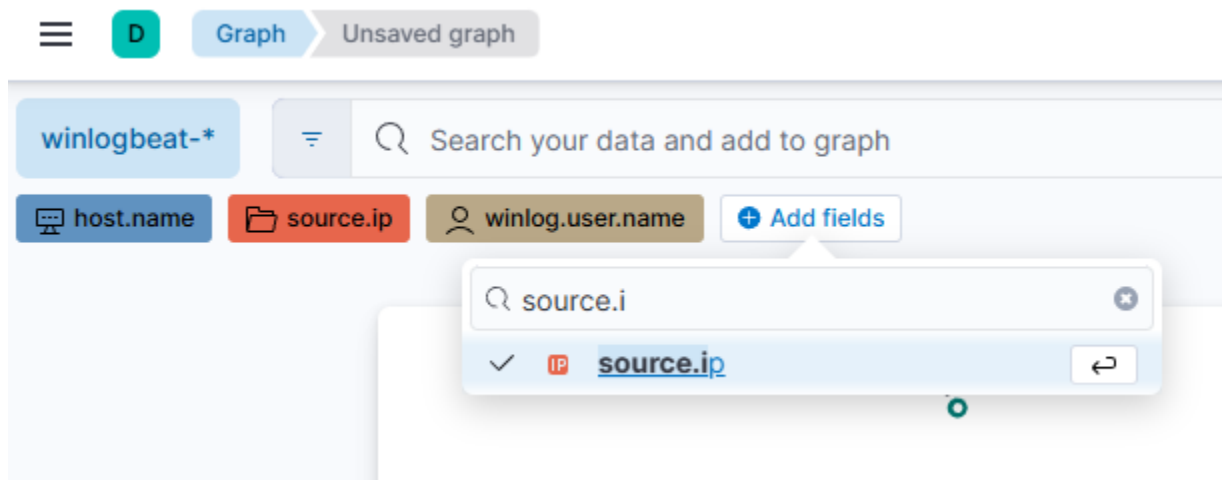
Nos vamos a Graph



Create graph

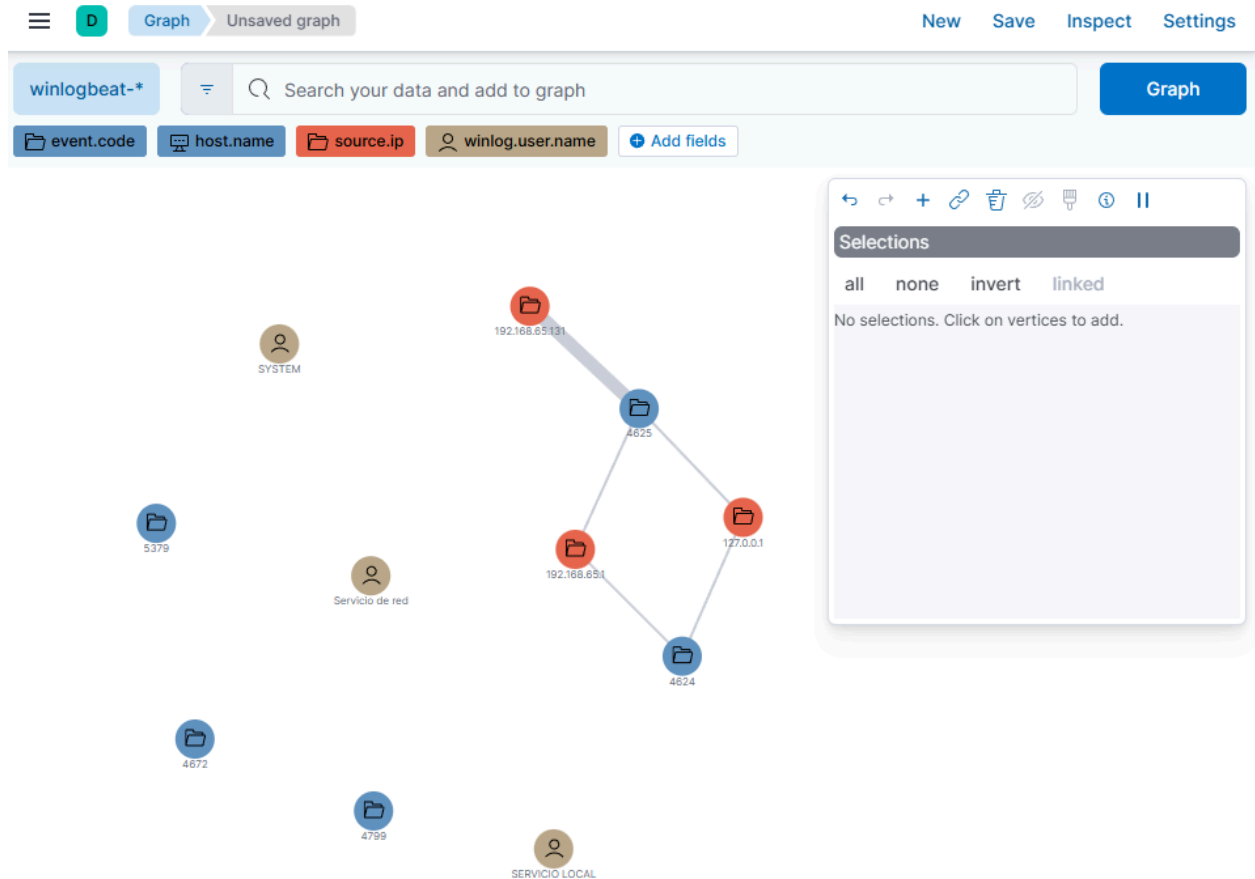


Tenemos que seleccionar los datos, para ello, seleccionaré los más relativos y lógicos para tener un análisis realista.



He seleccionado varios, entre los que tenemos el nombre del equipo, el usuario y la ip emisora.

Para crear el grafo, damos en Graph y..



Aquí tenemos un grafo, podemos ver la relación entre nodos por ejemplo.

Conclusión:

Con esta práctica se ha desplegado y configurado un stack ELK funcional sobre un entorno virtual, integrando un cliente Windows con Winlogbeat. Esto ha permitido centralizar los eventos del sistema, configurar alertas de seguridad (como detección de fuerza bruta) y recibir notificaciones automáticas por correo.

Se ha trabajado también la **seguridad en la transmisión de datos**, con HTTPS y gestión de credenciales de forma cifrada, y se han creado grafos para visualizar relaciones entre usuarios, equipos y eventos.